תיק פרויקט

נושא הפרויקט –אפליקציית משחק דמקה

שם הפרויקט-CHECKER

מאת: תאיר ישראלי

תוכן העניינים

מבוא 4
מדריך משתמש 4
מטרת המערכת 4
יכולות המערכת 4
תפעול המערכת 5
תרשים זרימה בין המסכים 5
מסך פתיחה 6
מסך תפריט 7
מסך הכנסת שמות 7
מסך הוראות משחק 8
מסך משחק 9
הרשאות 10
גירסת Android מינימלית 10
מכשירים עליהם נבדקה המערכת 10
מדריך למתכנת 11
אלגוריתמים מרכזיים 11
אתגרים מרכזיים 14
תכן 15
תרשים מחלקות 15
Activities 15
Splash 15
First ..... **שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.**
TwoPlayers 16
RulesGame 16
LeaderBoard 17
PhoneCall 17
GameActivity 18
win 18
מחלקות נוספות 19
Services 20
SoundServic 20
CallSoundService 20
Threads 20
TimeThread 20
FinalAnimationThread 20
Content Providers 20
Broadcast Receivers 20
שיקולי תכן (design) 21
resources 22
Layouts 22
Menus 22
Drawables 23

24 ..... Anim
24 ..... Raw
25 ..... קבצים
25 ..... Shared preferences
26 ..... רפלקציה
27 ..... JavaDoc תיעוד

מבוא

החלטתי שהפרוייקט שלי יעסוק בפיתוח אפליקציה בהתחלה כאשר התבקשתי לבחור נושא/אפליקצייה מסויימת לאחר מחשבה הועלו מספר אפליקציות שחשבתי שיתאימו לרמה ולאיכות שאני מחפשת,אני ראיתי בפרוייקט מעיין קפיצת מדרגה שלי ממתכנת ברמת בגרות למפתח אפליקציה ברמה הכי גבוהה שאני יכולה לדרוש מעצמי אז רציתי שהאפליקיה תהיה קודם כל מאתגרת בשבילי וכמובן שאוכל להביא לצד המשתמש את החוויה הכי מספקת ונעימה. התלבטתי רבות בין שלושה אפליקציות שהם טאקי דמקה וואצפ ייחודי לעיר בה אני מתגוררת לאחר מחשבה והתייעצות עם מורתי הגענו להחלטה שדמקה היא האפליקציה המתאימה עבורי ועבור הדרישות הנדרשות בפרוייקט

הצורך באפליקצייה – המשחק דמקה הוא משחק בן המון שנים אשר אט אט עם השנים שימושו בקרב אנשים הולך ודועך והנגשת המשחק בעולם הווירטואלי יכולה להניף אתה חזרה קדימה ולהחזיר לו את הכבוד הראוי לו. הנני יודעת כי הוא קיים באופן אינטרנטי אבל בפרוויקט זה ניסיתי גם מבחינת העיצוב החדשני וגם מבחינת התכנות המקצועי להעביר דמקה מהנה יותר משודרגת יותר והכי חשוב שתגרום ללקוח להמשיך להיות באפליקציה שעות רבות

הסיבה שבחרתי לבנות אפליקציית דמקה- כפי שאמרתי לעיל , דרשתי מעצמי משחק מאתגר ודמקה בהחלט עונה על הדישה זאת בגלל המצבים המורכבים שהמשחק יכול להגיע וכיום, שאני כבר אחרי בניית אלגוריתם המשחק אני יכולה לומר כי אכן האפליקצייה הייתה מאתגרת ומלאת סיבוכים בדרכה אך בסוף הצלחתי לעמוד ביעדים .

מדריך משתמש

מטרת המערכת

המערכת הינה אפליקציה בתחום המשחקים דמקה הוא משחק שלדעתי נותן למשתמשים גישה ווירטואלית למשחק נוסטלגי המזכיר להם את הילדות . תמיד יש זיקה וחיבור למשחק ששיחקנו בילדות והעברת הלוח דמקה לתוך המכשיר הסלולרי זה לדעתי החלטה וצעד מבורך

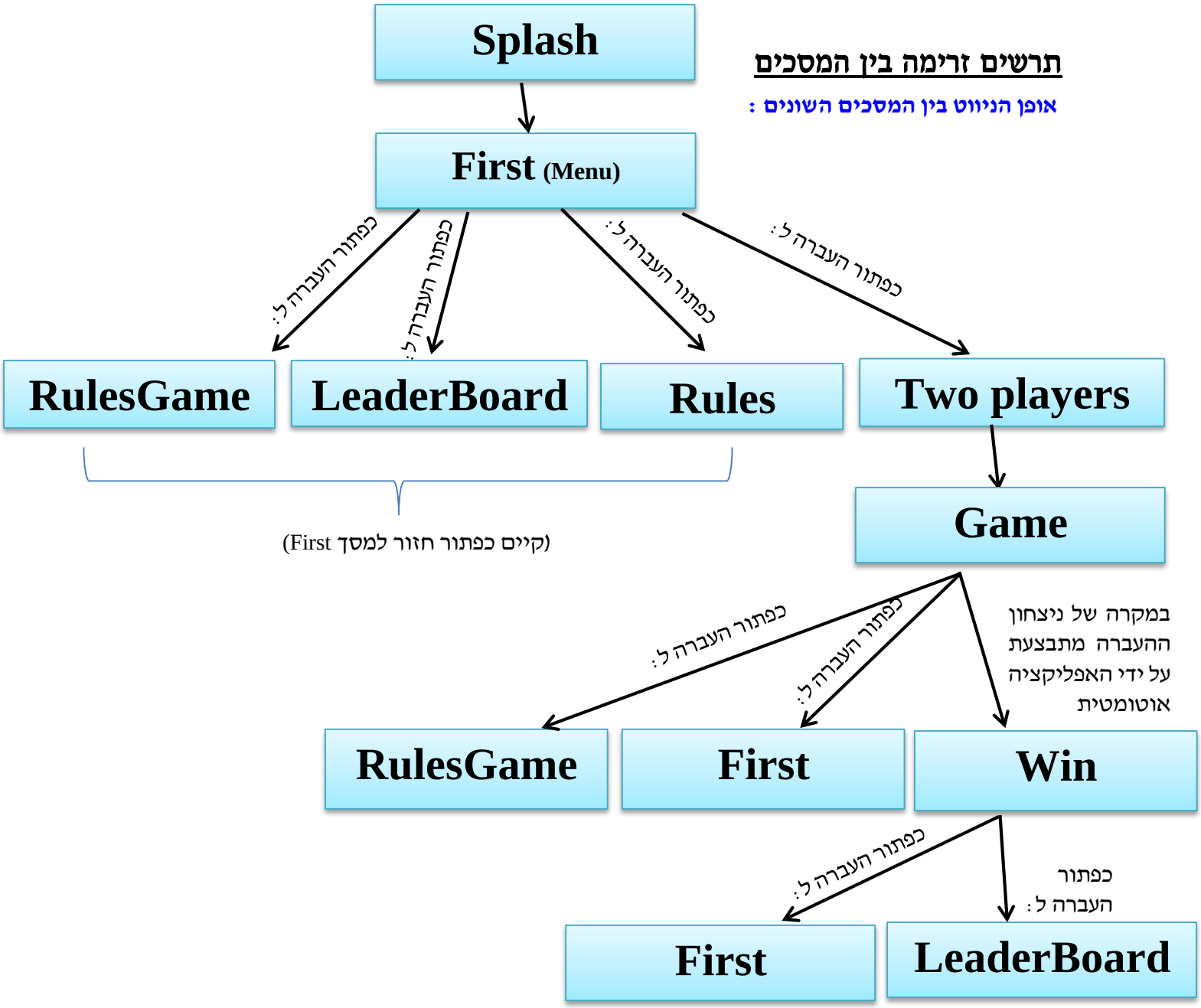
יכולות המערכת

- אפשרות למשחק של שני שחקנים באותו מכשיר
- הצגה גרפית של לוח המשחק דו-מימדית.
- בדיקת מהלכי השחקן לפי כללי המשחק
- סימון יכולות העברת השחקנים ולאחר הבחירה הסימונים יורדים בהתאם
- הוספת שני שחקני חדשים תוך כדי המשחק(מלך לבן/שחור)
- זיהוי מצב ניצחון
- שמירת ניקוד ושמות השחקנים בטלפון

תפעול המערכת

תרשים זרימה בין המסכים

אופן הניווט בין המסכים השונים :



מסכיי האפליקציה

מסך פתיחה

מסך זה מכיל את התפריט הראשי של האפליקציה והוא המסך הראשון שהמשתמש רואה. ממסך זה ניתן להגיע למסך הוראות המשחק ולתחילת משחק חדש.

תפריט

האופציה play מעבירה את המשתמש לתפריט הראשי של האפליקציה
האופציה rules Game מעבירה את המשתמש אל מסך ההוראות
האופציה score מעבירה את המשתמש למסך טבלת המנצחים
האופציהDIAL מעבירה אותנו לביצוע שיחת טלפון של מס השמור במערכת או להקלדה עצמית

Service - השמעת המוזיקה היא חלק ממחזור החיים של Activity את הservice חייב לסגור בעצמנו הוא לא יעצור לבד גם אם אני יוצאת מהאפליקציה הוא ימשיך

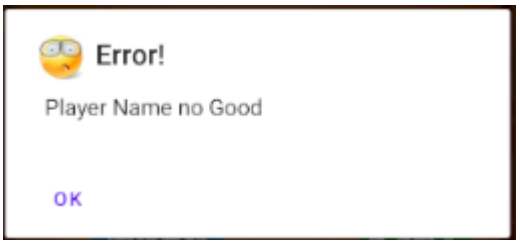
*התפריט זהה עבור כל המסכים של האפליקציה.

מסך הכנסת שמות

למסך זה מגיעים לאחר שלוחצים על כפתור הPLAY במסך הראשי. במסך זה מכניסים את שני שמות המשתתפים ובוחרים את מספר הנקודות עליו הם רוצים לשחק. לאחר הכנסת הפרמטרים למשחק ולחיצה על כפתור START TO PLAY המשתמש מועבר למסך המשחק. השמות ומספר הנקודות למשחק מועברים למסך המשחק.

אופציה לבחירת שמות המשתתפים מספר הטלפונים הקיים במכשיר (Content Providers)

אם לא מוכנסים שני שמות משתמשים שונים המשחק קופץ פופ אפ שעליו כתוב :



מסך משחק

הצגת כמות הטעינה שבמכשיר (Broadcast Receivers)

החלפת התורות בין השחקנים כך שהוורוד הוא השחקן שתורו

מסך הוראות

מסך ההוראות של המשחק בלחיצה על כפתור rules game עם גלילה כלפי מטה

scrollView

.

הרשאות

```
<uses-permission-sdk-23 android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
```

-הרשאת גישה לשימוש באחסון הטלפון למשל אנשי קשר, לקיחת השם של איש הקשר על מנת לשחק איתו.

```
<uses-permission-sdk-23 android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />
```

-הרשאה המאפשרת שהמסך לא יתכבה במהלך השימוש באפליקציה

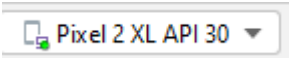
```
<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />
```

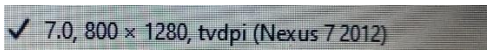
-הרשאה המאפשרת לבצע שיחה טלפונית דרך האפליקציה

גירסת Android מינימלית

minSdkVersion 16

מכשירים עליהם נבדקה המערכת





מדריך למתכנת

אלגוריתמים מרכזיים

קיימים כמה אלגוריתמים שיש בהם שימוש רב אך לדעתי העיקריים שבהם הם

-האלגוריתם הבודק ושולח arrayList של המקומות האפשריים להעברה

```
//העברה אופציות הצגת
public ArrayList<Place> OptionToChangePlace(int k, int p) {
    ArrayList<Place> place = new ArrayList<Place>();
    if ((arr[k][p] == c)) {
        if (((k + 1) < 8) && ((p - 1) >= 0) && arr[k + 1][p - 1] == b)//
        {
            place.add(new Place(k + 1, p - 1, -9, -9));
        }

        if (((k + 1) < 8) && ((p + 1) < 8) && arr[k + 1][p + 1] == b) {
            place.add(new Place(k + 1, p + 1, -9, -9));
        }

    } else if (arr[k][p] == a) {
        if (((k - 1) >= 0) && ((p - 1) >= 0) && arr[k - 1][p - 1] == b) {
            place.add(new Place(k - 1, p - 1, -9, -9));
        }

        if (((k - 1) >= 0) && ((p + 1) < 8) && arr[k - 1][p + 1] == b) {
            place.add(new Place(k - 1, p + 1, -9, -9));
        }
    }
    //ההאכילה באופציות להבדיל רק אפשרויות אתם את יש לשיתהם//
    else if (arr[k][p] == d || arr[k][p] == e) {

        while (((k + 1) < 8) && ((p - 1) >= 0) && arr[k + 1][p - 1] == b) {
            place.add(new Place(k + 1, p - 1, -9, -9));
            k++;
            p--;
        }

        while (((k + 1) < 8) && ((p + 1) < 8) && arr[k + 1][p + 1] == b) {
            place.add(new Place(k + 1, p + 1, -9, -9));
            k++;
            p++;

        }
        while (((k - 1) >= 0) && ((p - 1) >= 0) && arr[k - 1][p - 1] == b)
{
            place.add(new Place(k - 1, p - 1, -9, -9));
            k--;
            p--;
        }

        while (((k - 1) >= 0) && ((p + 1) < 8) && arr[k - 1][p + 1] == b) {
            place.add(new Place(k - 1, p + 1, -9, -9));
            k--;
            p++;
        }
```

```
    }

    return place;
}
```

-בנוסף האלגוריתם של האכילה השימוש באלגוריתם הזה הוא בכל הזזה של שחקן אין יותר עיקרי מזה וזאת הסיבה שגם העבודה וחשיבה איך לעשות אותו הייתה ארוכה אך ממצאת.

```
//היריב של אחד שחקן אכילת
public ArrayList Eat(int k, int p, int t) {

    ArrayList<Place> place = new ArrayList<Place>();

    if (getNum(k, p) == 1) {
        if (((k - 2) >= 0) && ((p - 2) >= 0) && (getNum(k - 1, p - 1) == -1
||getNum(k - 1, p - 1) == -2 ) && (getNum(k - 2, p - 2) == 0)) {
            place.add(new Place(k - 2, p - 2, k - 1, p - 1));
        }

        if (((k - 2) >= 0) && ((p + 2) < 8) && (getNum(k - 1, p + 1) == -1
|| getNum(k - 1, p + 1) == -2 ) && (getNum(k - 2, p + 2) == 0)) {
            place.add(new Place(k - 2, p + 2, k - 1, p + 1));
        }
    }
    else
    {
        if (getNum(k, p) == -1) {

            if (((k + 2) < 8) && ((p - 2) >= 0) && ((getNum(k + 1, p - 1)
== 1 ||getNum(k + 1, p - 1) == 2 ) && (getNum(k + 2, p - 2) == 0))) {
                place.add(new Place(k + 2, p - 2, k + 1, p - 1));
            }

            if (((k + 2) < 8) && ((p + 2) < 8) && ((getNum(k + 1, p + 1) ==
1 ||getNum(k + 1, p + 1) == 2 ) && (getNum(k + 2, p + 2) == 0))) {
                place.add(new Place(k + 2, p + 2, k + 1, p + 1));
            }

        }

        else if (getNum(k, p) == -2 || getNum(k, p) == 2) {

            {

                place.addAll(EatRightUp(k,p,t));
                Log.d("1 ", place.toString()+ " ");
                place.addAll(EatRightDown(k,p,t));
                Log.d("2 ", place.toString()+ " ");
                place.addAll(EatLeftUp(k,p,t));
                Log.d("3 ", place.toString()+ " ");
                place.addAll(EatLeftDown(k,p,t));
                Log.d("4 ", place.toString()+ " ");
                Log.d("השלבים ארבעת עבר ", place.toString()+ " ");
            }


        }
    }
    Log.d(" הפעולה לסוף הגיע", place+ " ");

    return place;
```

-האלגוריתם לזיהוי שחקן שנהפך למלך בין אם זה באכילה ואז נוצר המלך לבין העברה ואז נוצר מלך מצרפת רק של שחקן לבן (שחקן שחור אותו דבר רק עם שינוי גישה)***

```
if (gManager.getNum(i, j) == 0 && k == 1 && i == 0 &&
gManager.getNum(prevI, prevJ) != 2)//לשורה לעבור מחליט והוא הלבן של תור
מלך ונהיה האחרונה
{
    if (gManager.findPlaceByIJ(EatPlaces, i, j) != -1) {

        buttons[i][j].setImageResource(R.drawable.kingw);
        gManager.setKing(i, j, k, prevI, prevJ);
        buttons[prevI][prevJ].setImageResource(R.drawable.bloh);
        gManager.setPlace(AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces,
i, j)).GetEatI(), AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i,
j)).GetEatJ());
        buttons[AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i,
j)).GetEatI()][AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i,
j)).GetEatJ()].setImageResource(R.drawable.bloh);
    }
    else
        {
        buttons[i][j].setImageResource(R.drawable.kingw);
        gManager.setKing(i, j, k, prevI, prevJ);
        buttons[prevI][prevJ].setImageResource(R.drawable.bloh);
    }
    stop = true;

}
```

-האלגוריתם להבדלה בין שחקן לבן אז זה יכול להיות אבן לבנה או מלך לבן ושחקן שחור שיכול להיות אבן שחורה ומלך שחור התנאים והזיהויים הללו קריטיים למהלך ההרצה ובניית הקוד בכדי שיפעל כהלכה. (לא מדובר על אלגוריתם ספציפי זה במהלך כל האלגוריתמים לראות מתי שהתור של הלבן על איזה שחקן מדובר רגיל או מלך)

אתגרים מרכזיים

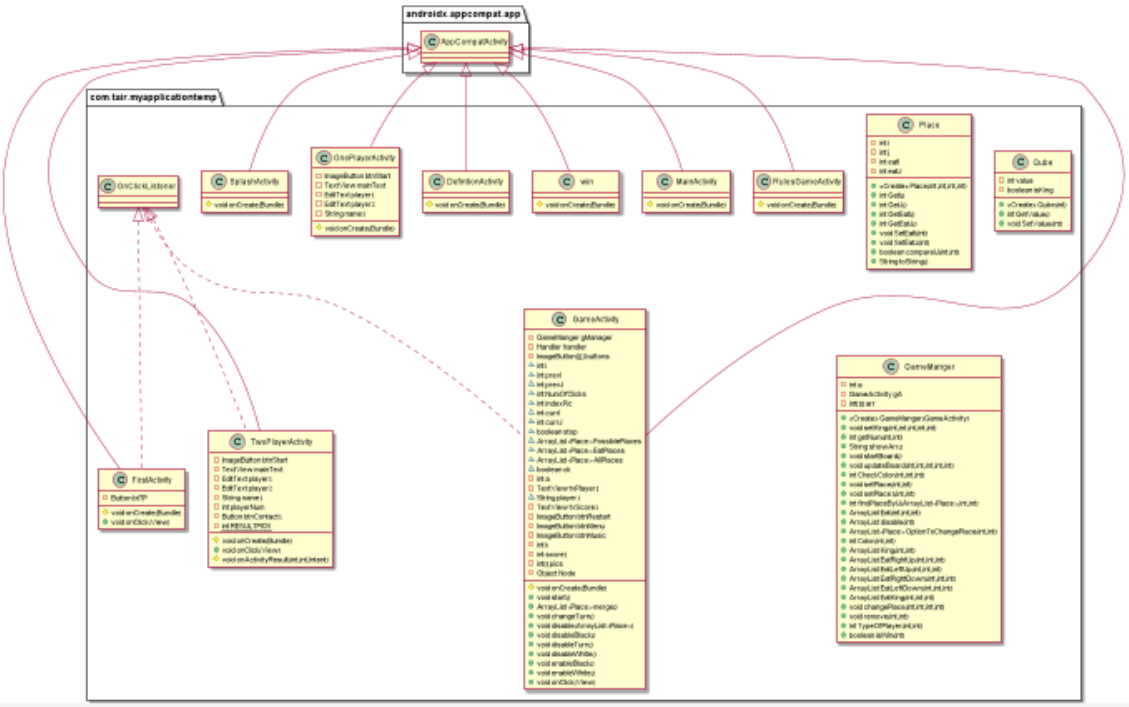
בתחילת הפרוייקט האתגר הראשון המרכזי שלי היה איך להתחיל? ממה? לא נפגשתי אף פעם עם משהו כזה ארוך תמיד זה היה אלגוריתמים אפילו ברמה גבוהה אבל לא אוסף כזה גדול שאמור להיבנות משחק שלם שבראייה התחלתית הוא מאוד מביל בגלל המהלכים המורכבים אשר יכולים להיות בו אבל בכל זאת התחלתי בשרטוט ופשוט להתחיל לחשוב כמו מחשב זה אומר לדקדק עד הפרט הכי קטן כי המחשב צריך שיביאו הכל מושלם הוא לא משלים לבד חלקים ואז תוך החשיבה כמוהו לעשות עצירה קטנה והתחיל לחשוב כמו מתכנת בהתחלה התקלות היו פשוטות אבל לאט לאט שמתחילים לבנות את המשחק עצמו ואת הפעולות העיקריות מתחילים להיות ימים שלמים בהם מנסים למצוא שיטות יעילות ודרכים אשר יספקו את הנדרש אם היית שואל/ת אותי במהלך הבנייה לא בטוח שהייתי מרוצה והחוויה הייתה לי כל כך טובה כי האתגרים היו מאוד קשים אבל עכשיו אני יכולה להגיד בפה מלא כי נהנתי מהדרך וראיתי שזה אפשרי והאתגרים שהיו הם אלו שעשו את זה חוויתי. האתגר הבא היה איך אני מצליחה במהלך אכילת שחקן לשמור את המיקום של השחקן שנאכל על מנת לשנות את ערכו ואת תמונתו ואז עלה לי רעיון לבנות כל מיקום באמצעות מחלקה place שתכיל ארבעה משתנים I j שזה המיקום של השחקן שמשחק ושתי משתנים EatI EatJ שהפעולה רואה שיש אכילה רגילה(לא של מלך) אז בתוך שתי המיקומים האלה היא שומרת את ה i j של השחקן הנאכל וככה אני מצליחה לשמור את המיקום למרות שדילגתי מעליו

-בניית הפעולה של אכילות של מלך וההכנסה שלהם לתוך פעולת של אכילות של שחקן לבן/ שחור רגיל בגלל שיש כל כך הרבה אופציות והם תמיד יכולים לחזור אחרוה וקדימה ויכולים לעצור בכל כך הרבה מקומות זה היה אתגר

-זיהוי שחקן שנהפך למלך וחשיבה איפה מיקום הפעולה אמור להיות בתוך ה default

תכן

תרשים מחלקות



Activities

- DefintionActivity
- FirstActivity
- GameActivity
- GameManger
- MainActivity
- OnePlayerActivity
- Place
- Qube
- RulesGameActivity
- SplashActivity
- TwoPlayerActivity
- win

מצרפת את התמונה של הActivities בנראות בxml אך ההסבר הוא על הactivities

Splash

המסך הראשוני באפליקציה. מציג את הלוגו של האפליקציה ל- 3 שניות וממשיך לעמוד הכניסה.

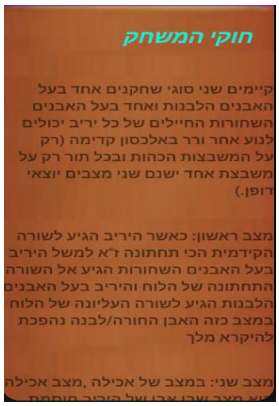
first

מסך זה הוא התפריט של המשחק, קימות אופציות שונות להעברה למסכים דרך כפתורים

Two players

במסך זה על השחקנים להכניס את הכינוי הרצוי בנוסף קיימת אופציה להכניס את שם האיש קשר הקיים בטלפון שעליו רצה האפליקציה

קיימות אופציות של התחל משחק ואופציה להתחרט ולחזור אחורה לחוקים או התחלה מחודשת



Rules game

במסך זה מוצג את החוקים ואת מטרת המשחק וכפתור חזרה לתפריט

Leaderboard

במסך זה מוצגת טבלת הניקוד של כל מי ששיחק במשחק מהמכשיר הספציפי הזה. בנוסף יש תפריט שמאפשר מעבר לשאר המסכים במערכת.

Phone Call

במסך זה קיימת האפשרות לבצע שיחת טלפון למספר ידוע מראש בנוסף יש תפריט שמאפשר מעבר לשאר המסכים במערכת.

Game Activity

במסך זה מתרחש המשחק עצמו ושמות השחקנים מהכנסת השחקנים
בנוסף מופיעים כפתורים חזרה השחקן, עצירת המשחק, חוקי המשחק בנוסף יש תפריט
שמאפשר מעבר לשאר המסכים במערכת.

win

בהגעה למצב ניצחון המחשק ישר יעבור למסך זה

מחלקות נוספות

CustomAdepter-המטרה של מחלקה זו היא לשלוט על ה ListView -שנמצא במסך טבלת הניקוד. המחלקה בעצם מסדרת את כל הנתונים שיש לנו מה AppPreference -לתוך טבלה.

GameManger –מחלקה זו נועדה כדי לבצע את כל "העבודה השחורה" מאחורי המשחק. המחלקה בודקת מחשבת ושולחת arrayList של מקומות אפשריים להעברה/אכילה ל- GameActivity ועוד שימושים רבים וחשובים אחרים . היא בעצם מנהלת את כל המשחק ברקע.

appPrefernce -מחלקה זו דואגת לשמירת המידע הנחוץ גם לאחר סגירת האפליקציה. כלומר, שמירת טבלת הניקוד כך שכל פעם שנכנסים מחדש לאפליקציה, המשחקים הקודמים יישמרו בטבלה. מחלקה זו דואגת לעדכן את הניקוד של משתמש ששיחק כבר או לצרף משתמש חדש עם ניקוד חדש בסוף כל משחק.

MyService- במחלקה זו קיימות כל הפונקציות כדי להפעיל את המוזיקה במחלקות אחרות כמו תפריט, משחק להשמעת המוזיקה במהלך השימוש באפליקציה

Services

שירותי מערכת הם שירותים שנועדו לפעולות ארוכות טווח (כלומר, טווח של זמן בו יש סיכוי שהמשתמש יעבור לאפליקציה האחרת), זה סוג של יישום שרץ ברקע על ה Thread הראשי.

soundService

INTERNET –שירות של המערכת בו אנו יכולים להפעיל שיר באפליקציה עצמה אשר המסך עצמו שולט עליו ואם נצא מהאפליקציה השיר ממשיך להתנגן.

callService

שירות זה מאפשר לבצע שיחת טלפון במכשיר. זהו שירות של המערכת בו אנחנו משתמשים במסך הטלפון (PhoneCall).

Threads

Thread הוא רצף של פעולות המתבצעות במקביל לקטעי קוד אחרים.

לדוגמא, Thread שמופעל בתוך Process Activity,פועל כל עוד ה- Process Activity חי. ברגע שהמשתמש יעבור לאפליקציה אחרת יש סיכוי שה- Activity לא יהיה קיים יותר וכך גם ה- Thread ימות.

TimeThread

במערכת שלנו השתמשנו ב- TimeThread שבעצם מריץ קטע קוד ברק על משך זמן מסויים.

השתמשנו ב- Thread הזה במסך Splash של האפליקציה. את המסך הזה השארנו רץ ל 3 שניות, כלומר, ב- Thread, שמנו sleep של 3 שניות שאחריו העביר אותנו לעמוד התפריט.

FinalAnimationThread-

במסך ה first ובמסך twoPlayers קיימים אנימציות

מסך first אנימציות על שלושת הכפתורים –fade in

מסך twoPlayers אנימציה על כפתור play שמדמה כמו תזוזה למסך game- move

Content Providers

ספקי התוכן מאפשרים שיתוף נתונים בין אפליקציות. הם מספקים מנגנונים להבטחת המידע ונותנים ממשק שמחבר תהליך אחד עם קוד מתהליך אחר.

Contact Provider

שימוש ב***CONTENT_URI*** כהכנסת שמות המשתתפים דרך אנשי הקשר הקיימים במכשיר מחלקת twoPlayers מממשת אותה

Broadcast Receivers

Broadcast Receiver. הינה מחלקה אשר יכולה להאזין למסרים שמשודרים(Intent)

המחלקה שמממשת את הBroadcast הזה היא gameActivity בחלק העליון מוצג הסוללה של המכשיר ומשתנה בהתאם למכשיר כך שבכל מצב נתון השחקן יוכל לראות אם מצב הסוללה

שיקולי תכן (design)

במהלך בניית האתר נתקלתי במצבים שהייתי צריכה לחשוב מהי הדרך העדיפה לחלק את המחלקות כך שהפרוייקט יהיה מובן ולא אתבלבל בעומס של כל האלגוריתמים אז בהמלצת המנחה שלי רונית פתחתי את מחלקת GameManger שמכילה טבלה דו מימדית של מספרים אשר שחקן לבן= 1 מלך לבן= 2 שחקן שחור= -1 מלך שחור= -2 מקום אפשרי להעברה= 0 הוא מכיל את הפונקציות של המשחק וGameActivity ייעזר בפעולות אלו.

שיקול נוסף לבניית GameManger הוא במקרה של שגיאות נותן את האפשרות לראות באמת מה קורה בכל משבצת ומשבצת .קרו מקרים שהתמונה למשל הייתה של שחקן לבן אבל הManger הראה במספרים כי זה לא באמת הערך של שחקן לבן וככה היעילות והמהירות של פתירת הבאגים הייתה יותר קלה

קיימים מחלקות כמו Player שדרכה אני יכולה לקבל נתונים רבים על מיקום מסויים כמו ערכי הJ i וכמובן בשחקן לבן ושחור רגיל(לא מלך) לשמור את מקום האכילה ושלא יאבד בזמן שהשחקן שהתור שלו מדלג את השחקן שנאכל

resources

Layouts

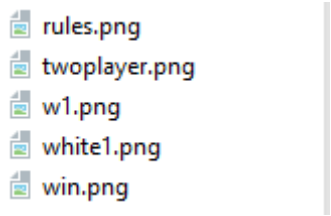
מסך תפריט	activity_first.xml
מסך המציג את השחקנים לפי השם שניצחו באפליקציה	activity_game.xml
מסך שד המשחק עצמו	activity_leader_board.xml
רשימת השירים שהמשתמש יכול לבחור	activity_music_list.xml
מסך התקשרות דרך טל השמור במערכת	activity_phone_call.xml
מסך הוראות המשחק	activity_rules_game.xml
מסך ההקדמה של האפליקציה מקושר	activity_splash.xml
מסך ההרשמה למשחק מקושר	activity_two_player.xml
מסך ניצחון	activity_win.xml
מחלקת עזר להוספת שחקן לleaderBoard	customrow.xml

Menu

שימוש בgame activity	main_menu.xml
שימוש בFirst activity	menu1.xml
עוד לא הוחלט באיזה מחלקה להשתמש	popup_menu.xml

Drawables

- drawable
  - bat.png
  - btback.jpg
  - btplay.jpg
  - exit.png
  - home.png
  - ic_launcher_background.x
  - main.png
  - phone.png
  - rulegame.png
  - splash.png
- drawable-v24
  - b1.png
  - back.png
  - backm.jpg
  - black.png
  - black1.png
  - bloh.png
  - d2.png
  - emsheh.png
  - error.jpg
  - game1.png
  - hagdarot.jpg
  - hazor.jpg
  - horse.png
  - ic_baseline_music_note.xml
  - ic_baseline_music_off.xml
  - ic_launcher_foreground.xml
  - kingb.png
  - kingw.png
  - loh.png
  - loh1.png
  - menu.png
  - mtrat.png
  - music.png
  - red.png
  - return1.jpg
  - rule.png
  - ruleg.png
  - rulegame.png


rules.png
twoplayer.png
w1.png
white1.png
win.png

Anim

anim
שימוש ב First activity
fade_in.xml
שימוש ב Two player
move.xml

Raw

raw
רינגטון
themetune.mp3

קבצים

שיטת השמירה באפליקציה– Shared Preferences

באפליקציה עשיתי שימוש בShared Preferences על מנת לשמור את הניקוד של כל שחקן ולהציג אותו בטבלת הניקוד גם לאחר סגירת האפליקציה, השימוש של Shared Preferences הוא בתוך המחלקה AppPreference. הדרך שבה Shared Preferences עובד היא ע"י יצירת קובץ XML עליו היא שומרת ערכים לפי מפתח (שם). נגיד ניקח את שחקן מספר 1. תחת המפתח NAME1 בקובץ, יהיה הערך של השם שלו ותחת SCORE1 יהיה הפקוד שלו. כל הפעולות על הShared Preferences קורות תחת המחלקה AppPreference. אם נרצה לעדכן מידע (לאחר ניצחון), נשתמש בפעולה update. הפעולה תבדוק אם המשתמש כבר קיים ואם כן - תעדכן את הניקוד שלו לפי הID שלו. אם הוא לא קיים, היא תיצור משתמש חדש לפי הID הפנוי הקטן ביותר (זה פשוט מונה שרץ עם כל שחקן חדש שמצטרף)

במחלקה CustomAdapter קיימות פעולות שעוזרות למחלקה Leaderboard לסדר את כל המידע שאנחנו מקבלים מAppPreference ולהציג אותו במבנה של טבלה ב-ListView הסיבה שבחרתי להשתמש בShared Preferences היא מכיוון שאנחנו רוצים לשמור כמות מידע מאוד קטנה ולכן אין צורך בdatabase מסובך. ניתן לשמור את המידע בקלות על המכשיר.

המחשת השמירה ע"י קטע קצר של אלגוריתם שנעשה בו שימוש בפרוייקט (מתוך פעולה update):
קטע זה מתקיים במצב שהשחקן הוא כיכול שחקן חדש לא נרשם לו ניצחון וכעת בקטע זה מתבצעת שמירה של שמו עם ניקודו

```
if(!flag) { //player not on the list
    edit.putString(FirstActivity.NAME + i, playerName);
    edit.putInt(FirstActivity.SCORE + i, score);
    if (pref.getInt(FirstActivity.COUNT,  defValue: 0) != 0)
        edit.putInt(FirstActivity.COUNT, (pref.getInt(FirstActivity.COUNT,  defValue: 0) + 1));
    else
    {
        edit.putInt(FirstActivity.COUNT,1);
    }
}

edit.apply();
```

שמירה כאשר הוא רק נוסף אל תוך רשימה של מנצחים שנשמרו

שמירה כאשר הוא הראשון ב list של המנצחים

רפלקציה

בהסתכלות מנקודת המבט שאני נמצאת בה כרגע, בניית הפרויקט הייתה עבורי חוויה מעצימה ומהנה. מגיל צעיר תמיד רציתי לפתח אפליקציה וללמוד איך מפתחים והפרויקט נתן לי את ההזדמנות לחשיפה וניסיון התחלתי. בתחילת העבודה על הפרויקט, כתבתי הצעת פרויקט ששם תכננתי מה אני רוצה לממש באפליקציה, ובסופו של דבר כל מה שתכננתי לממש הצלחתי לבצע. דבר זה לא תמיד היה פשוט ליישום ולפעמים היה אפילו קצת מייאש, אך ההצלחה הסופית שווה יותר מהכל. במהלך העבודה, רכשתי כלים חדשים ולמדתי ליישם מידע אשר למדתי בעבר. אני בטוחה שכלים אלו ישמשו אותי ויעזרו לי בפיתוח בעתיד. הכלים שאני לוקחת איתי להמשך הדרך הם: ידע אודות נושאים רבים בתחום מדעי המחשב, היכרות עם כלים שימושיים מתחום הנדסת התוכנה, ידע אודות פיתוח מעשי של פרויקטים תכנותיים גדולים, ידע אודות אופן הפעולה של מערכת ההפעלה Android Studio ואודות אופן הפעולה של יישומים הכתובים למערכת הפעלה לאת, ידע בנוגע לכתיבה בשפת התכנות Java ובסביבת Android Studio אורות אופן פעולתו של בית SharedPreferences . הפרויקט נתן לי הזדמנות להיחשף לצד אחר של מחשבים שלא הכרתי לפני כן, בבגרות של שנה שעברה ובמהלך כל הלימוד זה היה כתיבת אלגוריתמים ואהבתי את זה מאוד אך בבניית הפרויקט האהבה שלי למקצוע גברה ונתנה לי הזדמנות לראות איך מביאים את הקודים והפונקציות לחיבור שיביא בסוף אפליקציה אמיתית, תוצר גדול סופי!

אני שמחה וגאה שהצלחתי לתת סוג של מענה לאנשים שבתוך העולם הטכנולוגי רוצים להיזכר ולשחק את המשחק הנוסטלגי הזה. בנוסף אני מקווה שגם הדור של היום יכירו את האפליקציה שבניתי ויזכו לשמח את ההורים או הסבים והסבתות במשחק שיקרב ביניהם ויגרום להנאה לכל הצדדים. אני רואה במשחק יותר מ"רק משחק" בגלל שדמקה מתחיל להיות "משחק נכחד" ולהנגיש אותו לעולם הווירטואלי הוא רעיון מדהים .מודעת אני כי קיימות אפליקציות דמקה נוספות אך באפליקציה שלי אחת המטרות החשובות היה לעניין את המשתמש ולתת הרגשה של משחק עכשווי ועשיתי זאת באמצעות רקעים ,אנימציות ,מערכת שמע ודברים נוספים שיגרמו למשתמש להתעניין ולרצות להכיר את המשחק כמה שיותר כי לדעתי דמקה היא בין המשחקים הכי טובים שקיימים . הייתה לי את הזכות לפתח יישומון זה ולמרות הקשיים הרבים שהיו בדרך הייתי עדיין בוחרות אותו הוא לימד אותי המון וגרם לי לתחושת סיפוק והבנה שגם אם זה נראה שאין איך להמשיך ושזה לא הולך להסתדר בסוף הפתרון מגיע. הכל עניין של התמדה.

הקשיים והאתגרים שעמדתי בפניהם הם: ראשית, בתחילת הפרויקט היה לי קצת קשה מפני שזו הייתה פעם הראשונה שפיתחתי יישומון בסביבת פיתוח אנדרואיד סטודיו. עם הזמן התחלתי להבין יותר והקושי פחת וזה בזכות שהשקעתי זמן רב לפיתוח האפליקציה. שנית, לא תמיד הפונקציות שכתבתי עבדו לי לפעמים הצלחתי לתקן את הפונקציות במהירות ולפעמים לקח שעות לגלות איפה השגיאה. כמובן שמהלך כל התהליך קיבלתי מענה מצד מיטל ורונית שעזרו לי רבות והכירו לי דברים יחודיים שיש באנדרואיד סטודיו או איך בכלל מתחילים? איך בונים? בנוסף מאוד חשוב לציין כי למדנו רק תוך שבוע בחופשת קיץ עם רונית את עקרונות ושיטת העבודה החדשה שזה היה מאוד מבהיל ונראה שלא באמת נגיע לתוצאה אך לאט לאט שקפצתי למים התחלתי להבין מה הסיפור מסביבי, אני חייבת לציין שרונית ומיטל תמיד הרגיעו אותנו ותמיד היו עם אוזן קשבת לשמוע על הקשיים ולהעניק סיוע וזה מאוד עזר ולא הורגש בחיסרון שאנחנו לומדים דרך הזום

אני באמת חושבת שהפרויקט מקפית את החשיבה בכמה רמות, מפתח חשיבה תכונתית ונתן לי מלא. הפרויקט נותן מעיין טבילה חשובה וקריטית לעולם התכנות. אני מודה על הזכות שניתנה לי להיות חלק מזה ובנוסף אני מקווה שאת/ה נהנת מהתיק פרויקט :) ושהצלחתי להעביר בתיק זה את כל הדרישות שהייתי צריכה למלא.

תיעוד JavaDoc

את התיעוד javaDoc אעשה לפי הסדר בו האפליקציה עוברת בין המחלקות

SplashActivity

```
public class SplashActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_splash);
        Thread timerThread = new Thread(){
            public void run(){
                try{
                    sleep(3000);
                }
                catch(InterruptedException e)
                {
                    e.printStackTrace();
                }
                finally
                {
                    Intent intent = new
Intent(SplashActivity.this,FirstActivity.class);



                    startActivity(intent);
                }
            }
        };
        timerThread.start();

    }
}
```

FirstActivity

```
public class FirstActivity extends AppCompatActivity implements
View.OnClickListener {


    //SharePreferences
    //prefernce finals
    public static final String COUNT = "COUNT";
    public static final String NAME = "NAME";
    public static final String SCORE = "SCORE";


    private Button  btTP,btR,btnScore,btnDial;
    Animation animFadeIn;
    TextView tv;
    private Button bExit;
```

```
    // music
    public static MyService musicService; // music player
    private Intent playIntent;
    public static boolean isPlaying = true; // true if music is working
else false
    private boolean musicBound;


    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_first);


        btTP = (Button)findViewById(R.id.btTP);
        btTP.setOnClickListener(this);

        btR = (Button)findViewById(R.id.btR);
        btR.setOnClickListener(this);

        btnScore = (Button)findViewById(R.id.btnScore);
        btnScore.setOnClickListener(this);

        btnDial = (Button)findViewById(R.id.dial);
        btnDial.setOnClickListener(this);



      //מגדיר את animFadeIn לתוך הכניסה anim
        animFadeIn= AnimationUtils.loadAnimation(this,R.anim.fade_in);

        tv=(TextView)findViewById(R.id.tv);
        registerForContextMenu(tv);//מקשר את tv לmenu

        //music service
        musicService = new MyService();
        musicBound = false;

        if(playIntent ==null)
        {
            playIntent = new Intent(this, MyService.class);
            bindService(playIntent, musicConnection,
                    Context.BIND_AUTO_CREATE);

            //startService(playIntent);
            stopService(playIntent);
        }
    }
    //--------- music service


    //conect to the service
    private ServiceConnection musicConnection = new ServiceConnection() {
        @Override

        public void onServiceConnected(ComponentName name, IBinder service)
{
            MyService.MusicBinder binder = (MyService.MusicBinder) service;
            //get service
```

```
        musicService = binder.getService();
        // pass list
        musicBound = true;
    }
    @Override
    public void onServiceDisconnected(ComponentName componentName) {
        musicBound = false;
    }
};

@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)

@Override
public void onClick(View v)
{

    Intent = null;
    switch (v.getId())
    {

        case R.id.btnScore:
            btnScore.startAnimation(animFadeIn);
            intent=new Intent(this,LeaderBoard.class);
            break;


        case R.id.btTP:
            btTP.startAnimation(animFadeIn);
            intent=new Intent(this,TwoPlayerActivity.class);
            break;


        case R.id.btR:
             btR.startAnimation(animFadeIn);
             intent=new Intent(this,RulesGameActivity.class);
            break;

        case R.id.dial:
            btR.startAnimation(animFadeIn);
            intent=new Intent(this,PhoneCall.class);
            break;



    }
    startActivity(intent);

}

//menu
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu){
    MenuInflater inflater = getMenuInflater();
    inflater.inflate(R.menu.menu1, menu);
    return true;
}

@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item)
```

```
    { //when selcting option in the menu
        // main --> go to menu
        //music --> stop/play music
        //instraction --> go to instraction
        // call --> go to phone call
        int id = item.getItemId();
        Intent = null;

        switch(id)
        {
            case R.id.music:
                if(FirstActivity.isPlaying) {
                    FirstActivity.musicService.pause();
                    item.setIcon(ContextCompat.getDrawable(this,
R.drawable.ic_baseline_music_note));
                }
                else {
                    FirstActivity.musicService.resume();
                    item.setIcon(ContextCompat.getDrawable(this,
R.drawable.ic_baseline_music_off));
                }


                FirstActivity.isPlaying=!FirstActivity.isPlaying;
                break;


            case R.id.bExit:
                stopService(playIntent);
                musicService.stopPlayMusic();
                musicService = null;
                finishAffinity();
                finishAndRemoveTask(); // המסכים את למחוק
                finish();
                break;
        }
        return true;
    }


    @Override
    protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();
        MyService.stopPlayMusic();
    }

}
```

כעת אציג את המחלקות שאפשר להגיע אליהן בלחיצת הכפתורים שמופיעים ב FirstActivityשזהו מסך התפריט:

TwoPlayerActivity

```
public class TwoPlayerActivity extends AppCompatActivity implements
View.OnClickListener {

    private ImageButton btnStart, btnBack;
    private EditText player1;
    private EditText player2;
    private String name1, name2;
    private int playerNum;

    // Content Provider  - Contact List
    private Button btnContact1, btnContact2;

    // for Intent
    private static final int RESULTPICK=1;

    Animation animMove;



    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_two_player);

        player1 = (EditText) findViewById(R.id.et1);
        player2 = (EditText) findViewById(R.id.et2);

        btnStart = (ImageButton) findViewById(R.id.btStart);
        btnStart.setOnClickListener(this);

        btnBack = (ImageButton) findViewById(R.id.btBack);
        btnBack.setOnClickListener(this);

        //   connect Layout to Java
        btnContact1 = (Button) findViewById(R.id.btnContact1);
        btnContact1.setOnClickListener(this);

        btnContact2 = (Button) findViewById(R.id.btnContact2);
        btnContact2.setOnClickListener(this);
        animMove= AnimationUtils.loadAnimation(this,R.anim.move);



    }


    @Override
    public void onClick(View v) {
        Intent = null;
        name1 = player1.getText().toString().trim();
        name2 = player2.getText().toString().trim();

        switch (v.getId()) {

            case R.id.btStart:
                Log.d("****", name1 + "  " + name2);
                //
```

```
if((player1.getText().toString().trim().equals(player2.getText().toString()
.trim())) || (player2.getText().toString().trim().length() < 1) ||
(player1.getText().toString().trim().length() < 1))

                if (name1.equals(name2) || (name2.length() < 1) ||
(name1.length() < 1)) {
                    new AlertDialog.Builder(this)
                            .setTitle("Error!")
                            .setMessage(" Player Name no Good")
                            .setNeutralButton("OK", new
DialogInterface.OnClickListener() {

                                @Override
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {

                                }
                            })
                            .setIcon(R.drawable.error)
                            .show(); //error icon

                } else {
                    btnStart.startAnimation(animMove);

                    intent = new Intent(this, GameActivity.class);
                    intent.putExtra("NAME1", name1);
                    intent.putExtra("NAME2", name2);
                    startActivity(intent);

                }

                break;


            case R.id.btBack:
                intent = new Intent(this, SplashActivity.class);
                startActivity(intent);
                break;


        }


        switch (v.getId())
        {
            case R.id.btnContact1:
                this.playerNum = 1;
                Intent i = new Intent(Intent.ACTION_PICK,

ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTENT_URI);
                startActivityForResult(i, RESULTPICK);
                break;

            case R.id.btnContact2:
                this.playerNum = 2;
                Intent a = new Intent(Intent.ACTION_PICK,
ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTENT_URI);
                startActivityForResult(a, RESULTPICK);
                break;
        }
    }
```

```
    @Override
    protected void onActivityResult(int requestCode,int resultCode, Intent
data) {

        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

        if (resultCode == RESULT_OK && requestCode == 1) {
            Uri = data.getData();

            Cursor = getContentResolver().query(uri, null, null, null,
null);
            cursor.moveToFirst();

            // int phoneIndexNumber =
cursor.getColumnIndex(ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.NUMBER);
            int phoneIndexName= cursor.getColumnIndex
                    (ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.DISPLAY_NAME);

            // String phoneNumber = cursor.getString(phoneIndexNumber);
            String phoneName = cursor.getString(phoneIndexName);

            if (this.playerNum == 1)
                player1.setText(phoneName);
            else
                player2.setText(phoneName);
        }
    }

}
```

RulesGameActivity

```
public class RulesGameActivity extends AppCompatActivity implements
View.OnClickListener {

    // music
    public static MyService musicService; // music player
    private Intent playIntent;
    public static boolean isPlaying = true; // true if music is working
else false
    private boolean musicBound;
    private ImageButton btnBack;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_rules_game);

        btnBack = (ImageButton) findViewById(R.id.btnBack);
        btnBack.setOnClickListener(this);

        //music service
        musicService = new MyService();
        musicBound = false;

        if(playIntent ==null)
        {
            playIntent = new Intent(this, MyService.class);
```

```
            bindService(playIntent, musicConnection,
                    Context.BIND_AUTO_CREATE);

            //startService(playIntent);
            stopService(playIntent);
        }
    }
    //--------- music service


    //conect to the service
    private ServiceConnection musicConnection = new ServiceConnection() {
        @Override

        public void onServiceConnected(ComponentName name, IBinder service)
{
            MyService.MusicBinder binder = (MyService.MusicBinder) service;
            //get service
            musicService = binder.getService();
            // pass list
            musicBound = true;
        }
        @Override
        public void onServiceDisconnected(ComponentName componentName) {
            musicBound = false;
        }
    };

    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
    //menu
    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu){
        MenuInflater inflater = getMenuInflater();
        inflater.inflate(R.menu.menu1, menu);
        return true;
    }

    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item)
    { //when selcting option in the menu
        // main --> go to menu
        //music --> stop/play music
        //instraction --> go to instraction
        // call --> go to phone call
        int id = item.getItemId();
        Intent = null;

        switch(id)
        {
            case R.id.music:
                if(FirstActivity.isPlaying) {
                    FirstActivity.musicService.pause();
                    item.setIcon(ContextCompat.getDrawable(this,
R.drawable.ic_baseline_music_note));
                }
                else {
                    FirstActivity.musicService.resume();
                    item.setIcon(ContextCompat.getDrawable(this,
R.drawable.ic_baseline_music_off));
```

```
                }


                FirstActivity.isPlaying=!FirstActivity.isPlaying;
                break;


            case R.id.bExit:
                stopService(playIntent);
                musicService.stopPlayMusic();
                musicService = null;
                finishAffinity();
                finishAndRemoveTask(); // המסכים את למחוק
                finish();
                break;
        }
        return true;
    }


    @Override
    protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();
        MyService.stopPlayMusic();
    }

    @Override
    public void onClick(View v) {
        Intent = null;
        switch (v.getId()) {

            case R.id.btnBack:
                intent = new Intent(this, FirstActivity.class);
                startActivity(intent);
                break;
        }
    }
```

LeaderBoard

```
public class LeaderBoard extends AppCompatActivity  implements
AdapterView.OnItemLongClickListener, View.OnClickListener{

    private ImageView imgBack;
    private ListView lv;

    private ArrayList<Player> scoreArrayList;

    private CustomAdapter adapter;
    private AppPreference preference; //save in my phone

    private  Player temp ;
    private int stop; // num of lines in share preference

    // music
    public static MyService musicService; // music player
    private Intent playIntent;
```

```
    public static boolean isPlaying = true; // true if music is working
else false
    private boolean musicBound;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_leader_board);



        // create list view in Layou
        lv = (ListView) findViewById(R.id.lvStati);

        imgBack = (ImageView) findViewById(R.id.imgBack);
        imgBack.setOnClickListener(this);

        //create arraylist of player
        scoreArrayList = new ArrayList<Player>();

        // start sharepreferances
        // build new class
        preference = new AppPreference(getApplicationContext());

        // num of recored in phone
        stop = preference.getNumLine();
        for (int i = 0; i < stop; i++) {
            temp = new Player("Player Name");
            temp.setScore( preference.getScore(i) );
            temp.setPlayerName(preference.getPlayerName(i));

            scoreArrayList.add(temp);
        }

        // build adapter
        adapter = new CustomAdapter(this, scoreArrayList,preference);

        // spill from arraylist to layout with adapter
        lv.setAdapter( adapter);
        lv.setOnItemLongClickListener(this);


        //music service
        musicService = new MyService();
        musicBound = false;

        if(playIntent ==null)
        {
            playIntent = new Intent(this, MyService.class);
            bindService(playIntent, musicConnection,
                    Context.BIND_AUTO_CREATE);

            //startService(playIntent);
            stopService(playIntent);
        }
    }

    @Override
    public void onClick(View v) {
        if (v.getId()==R.id.imgBack)
        {
```

```
            Intent i = new Intent(this,FirstActivity.class);
            startActivity(i);

        }

    }

    @Override
    public boolean onItemLongClick(AdapterView<?> parent, View, int
position, long id) {
        //DELETE LINE
        // in sharedPrefarance
        preference.deleteLine(position);

        // delete all ArrayList
        scoreArrayList.clear();

        // copy from sharedPraferance to ArrayList
        stop = preference.getNumLine();
        for (int i = 0; i < stop; i++) {
            temp = new Player("Player Name");
            temp.setScore(preference.getScore(i));
            temp.setPlayerName(preference.getPlayerName(i));

            scoreArrayList.add(temp);
        }

            // create adapter
            adapter = new CustomAdapter(this, scoreArrayList,preference);
            // move to listview
            lv.setAdapter((ListAdapter) adapter);
            return false;
    }
    //--------- music service


    //conect to the service
    private ServiceConnection musicConnection = new ServiceConnection() {
        @Override

        public void onServiceConnected(ComponentName name, IBinder service)
{
            MyService.MusicBinder binder = (MyService.MusicBinder) service;
            //get service
            musicService = binder.getService();
            // pass list
            musicBound = true;
        }
        @Override
        public void onServiceDisconnected(ComponentName componentName) {
            musicBound = false;
        }
    };

    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
    //menu
    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu){
        MenuInflater inflater = getMenuInflater();
        inflater.inflate(R.menu.menu1, menu);
```

```
        return true;
    }

    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item)
    { //when selcting option in the menu
        // main --> go to menu
        //music --> stop/play music
        //instraction --> go to instraction
        // call --> go to phone call
        int id = item.getItemId();
        Intent = null;

        switch(id)
        {
            case R.id.music:
                if(FirstActivity.isPlaying) {
                    FirstActivity.musicService.pause();
                    item.setIcon(ContextCompat.getDrawable(this,
R.drawable.ic_baseline_music_note));
                }
                else {
                    FirstActivity.musicService.resume();
                    item.setIcon(ContextCompat.getDrawable(this,
R.drawable.ic_baseline_music_off));
                }


                FirstActivity.isPlaying=!FirstActivity.isPlaying;
                break;


            case R.id.bExit:
                stopService(playIntent);
                musicService.stopPlayMusic();
                musicService = null;
                finishAffinity();
                finishAndRemoveTask(); // המסכים את למחוק
                finish();
                break;
        }
        return true;
    }


    @Override
    protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();
        MyService.stopPlayMusic();
    }
```

PhoneCall

```
public class PhoneCall extends AppCompatActivity implements
View.OnClickListener {
    private Button btnDial;
```

```
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_phone_call);

        btnDial = (Button) findViewById(R.id.btnDial);
        btnDial.setOnClickListener(this);
    }

    @Override
    public void onClick(View v) {
        Intent = new Intent();
        intent.setAction(Intent.ACTION_CALL);
        Uri data = Uri.parse("tel:" + "0533401930");
        intent.setData(data);

        if(ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
Manifest.permission.CALL_PHONE)!= PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
        {
            return;
        }
        startActivity(intent);

    }
}
```

כל javaDoc שהצגתי לעיל שלאחר לחיצה בכפתור נגיע אליהם מחייבים חזרה לתפריט ולחיצה על playלמען התחלת המשחק

בלחיצת play נגיע אל :

GameActivity

```
public class GameActivity extends AppCompatActivity implements
View.OnClickListener {


    private GameManger gManager;
    private Handler handler = new Handler();

    private ImageButton[][] buttons;
    int i, j;
    int prevI;
    int prevJ;
    int NumOfClicks = 0;
    int indexPic;
    int currI;
    int currJ;
    boolean stop=false;
    ArrayList<Place> PossiblePlaces = new ArrayList<>();
    ArrayList<Place> EatPlaces = new ArrayList<>();
    ArrayList<Place> AllPlaces = new ArrayList<>();

    boolean ok;

    private int a,d,e;
    private TextView tvPlayer1, tvPlayer2;
    String player1="****", player2="!!!!";
    private TextView tvScore1, tvScore2;
```

```
    private ImageButton rules;
    private ImageButton btnMenu;
    private ImageButton btnMusic;



    private int k;//whos turn
    private int score1, score2;


    private int[] pics = {R.drawable.white1, R.drawable.black1,
R.drawable.loh1};
    private Object Node;

    // game preferce to update
    private AppPreference preference;
    private Player[] players;
    private String name1,name2;

    private TextView tv;
    private BroadCastBattery broadCastBattery;



    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_game);

        tv=(TextView)findViewById(R.id.tv);
        broadCastBattery=new BroadCastBattery();



        gManager = new GameManger(this);
        gManager.startBoard();



        this.players = new Player[2];


        score1 = 0;//player 1 restart score
        score2 = 0;//player 2 restart score
        this.k = -1; //player one start


        rules = (ImageButton) findViewById(R.id.rules);
        rules.setOnClickListener(this);

        btnMusic = (ImageButton) findViewById(R.id.BtMusic);
        btnMusic.setOnClickListener(this);


        btnMenu = (ImageButton) findViewById(R.id.BtMenu);
        btnMenu.setOnClickListener(this);


        tvPlayer1 = (TextView) findViewById(R.id.tvPlayer1);
```

```
        tvPlayer2 = (TextView) findViewById(R.id.tvPlayer2);

        Intent in = getIntent();
        if (in != null && in.getExtras() != null) {
            Bundle xtras = in.getExtras();
            player1 = xtras.getString("NAME1");
            player2 = xtras.getString("NAME2");

            tvPlayer1.setText(player1);
            tvPlayer1.setTextColor(Color.parseColor("#ff00ff"));
            tvPlayer2.setText(player2);
            tvPlayer2.setTextColor(Color.parseColor("#00ffff"));

        }

        //  tvScore1 = (TextView) findViewById(R.id.tvScore1);
        // tvScore2 = (TextView) findViewById(R.id.tvScore2);

        // tvScore1.setText("0");
        //   tvScore2.setText("0");
        buttons = new ImageButton[8][8];
        start();

        //restartGame();


        //*****************************************************
        //preference
        preference = new AppPreference(getApplicationContext());




        this.players[0]=new Player(player1);//הלבן השחקן
        this.players[1]=new Player(player2);//השחור השחקן
    }
    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(android.view.Menu menu) {
        super.onCreateOptionsMenu(menu);
        getMenuInflater().inflate(R.menu.main_menu,menu);
        for(int i=0;i<menu.size();i++)
        {
            MenuItem item= menu.getItem(i);
            item.setShowAsActionFlags(MenuItem.SHOW_AS_ACTION_ALWAYS);
        }
        return true;
    }

    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(@NonNull MenuItem item) {
        super.onOptionsItemSelected(item);
        int id=item.getItemId();
        Intent intent;
        if(id==R.id.btnMusic)
        {
            Log.d("you selected login ", id + "");
        }
        else if(id==R.id.btnPhone)
        {
            intent = new Intent(Intent.ACTION_DIAL, Uri.parse("tel:"+""));
```

```
            startActivity(intent);

        }
        else if(id==R.id.btnMainActivity)
        {
            intent = new Intent(this, FirstActivity.class);
            startActivity(intent);

        }
        else if(id==R.id.btnExit)
        {
            /*
            stopService(playIntent);
            musicService.stopPlayMusic();
            musicService = null;
            finishAffinity();
            finishAndRemoveTask(); // המסכים את למחוק
            finish();
            break;

             */
        }

        return true;
    }
    public void start() {
        String str1 = "";
        int resId;
        for (i = 0; i < 8; i++) {
            for (j = 0; j < 8; j++) {
                str1 = "img" + i + j;
                resId = getResources().getIdentifier(str1, "id",
getPackageName());

                buttons[i][j] = (ImageButton) findViewById(resId);
                buttons[i][j].setOnClickListener(this);
            }

        }
        changeTurn();
    }
    public ArrayList<Place> merge() {
        for (int i = 0; i < PossiblePlaces.size(); i++) {
            AllPlaces.add(new Place(PossiblePlaces.get(i).GetI(),
PossiblePlaces.get(i).GetJ(), PossiblePlaces.get(i).GetEatI(),
PossiblePlaces.get(i).GetEatJ()));
        }
        for (int i = 0; i < EatPlaces.size(); i++) {
            AllPlaces.add(new Place(EatPlaces.get(i).GetI(),
EatPlaces.get(i).GetJ(), EatPlaces.get(i).GetEatI(),
EatPlaces.get(i).GetEatJ()));
        }
        return AllPlaces;

    }
    public void changeTurn() {
        this.k =-1*k;
        if (this.k == 1) {
            tvPlayer1.setTypeface(null, Typeface.BOLD);
            tvPlayer2.setTypeface(null, Typeface.NORMAL);
```

```
            tvPlayer1.setTextColor(Color.parseColor("#ff00ff"));
            tvPlayer2.setTextColor(Color.parseColor("#00ffff"));
            disableTurn();
           //disable( gManager.disable(k));

        } else  {
            tvPlayer2.setTypeface(null, Typeface.BOLD);
            tvPlayer1.setTypeface(null, Typeface.NORMAL);
            tvPlayer2.setTextColor(Color.parseColor("#ff00ff"));
            tvPlayer1.setTextColor(Color.parseColor("#00ffff"));
            disableTurn();
           // disable( gManager.disable(k));
        }

    }



    public void disableTurn()
    {

        if(this.k==1) {
            for (int i = 0; i < 8; i++) {
                for (int j = 0; j < 8; j++) {
                    if (gManager.getNum(i, j) == -1 || gManager.getNum(i,
j) == -2 || gManager.getNum(i,j)==0  ) {

                        buttons[i][j].setEnabled(false);
                    }
                    else
                    {
                        buttons[i][j].setEnabled(true);
                    }

                }

            }
        }
            else//k==-1
        {

            for (int i = 0; i < 8; i++) {
                for (int j = 0; j < 8; j++) {
                    if(gManager.getNum(i,j)==1 ||gManager.getNum(i,j)==2||
gManager.getNum(i,j)==0 )
                    {
                        buttons[i][j].setEnabled(false);
                    }
                    else
                    {
                        buttons[i][j].setEnabled(true);
                    }



                }
            }
        }
```

```
        }

    public void enableTurn()
    {
        if(this.k==1) {
            for (int i = 0; i < 8; i++) {
                for (int j = 0; j < 8; j++) {
                    if (gManager.getNum(i, j) == -1 || gManager.getNum(i,
j) == -2 || gManager.getNum(i,j)==0 ) {

                        buttons[i][j].setEnabled(true);
                    }

                }

            }
        }
        else//k==-1
        {

            for (int i = 0; i < 8; i++) {
                for (int j = 0; j < 8; j++) {
                    if(gManager.getNum(i,j)==1 ||gManager.getNum(i,j)==2 ||
gManager.getNum(i,j)==0)
                    {
                        buttons[i][j].setEnabled(true);
                    }



                }
            }
        }

    }

    class BroadCastBattery extends BroadcastReceiver
    {

        @Override
        public void onReceive(Context context, Intent intent) {
            int battery=intent.getIntExtra("level",0);
            tv.setText("battery- "+String.valueOf(battery)+" %");



        }
    }

    @Override
    protected void onResume() {
        super.onResume();
        registerReceiver(broadCastBattery,new
IntentFilter(Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED));
    }

    @Override
    protected void onPause() {
        super.onPause();
        unregisterReceiver(broadCastBattery);
```

```
    }


    @Override
    public void onClick(View v) {
        Intent intent = null;
        switch (v.getId()) {

            case R.id.rules:
                intent=new Intent(this,RulesGameActivity.class);
                startActivity(intent);
                break;

            case R.id.BtMenu:
                intent=new Intent(this,win.class);
                startActivity(intent);
                break;
            case R.id.BtMusic:
                break;
            case R.id.btnDial:

                startActivity(intent);
                break;


            default:

                ok = false;//עדיין נלחץ לא

                for (int i = 0; i < 8 && !ok; i++) {
                    for (int j = 0; j < 8 && !ok; j++) {

                            if (buttons[i][j].getId() == v.getId()) {

                                if (this.NumOfClicks == 0) {


                                    ok = true;//ראשונה לחיצה בוצעה

                                    prevI = i; //ראשונה לחיצה I
                                    prevJ = j; //ראשונה לחיצה J

                                    NumOfClicks++;

                                    PossiblePlaces =
gManager.OptionToChangePlace(prevI, prevJ);


                                    EatPlaces = gManager.Eat(prevI, prevJ,
gManager.getNum(prevI, prevJ));

                                    if(gManager.getNum(prevI, prevJ)!=2 &&
gManager.getNum(prevI, prevJ)!=-2)
                                    {
                                        AllPlaces = merge();
                                    }
                                    else
                                        AllPlaces=EatPlaces;
```

```
                                    for (int h = 0; h < AllPlaces.size();
h++) {


buttons[AllPlaces.get(h).GetI()][AllPlaces.get(h).GetJ()].setImageResource(
R.drawable.red);

buttons[AllPlaces.get(h).GetI()][AllPlaces.get(h).GetJ()].setEnabled(true);

                                    }
                                    if(this.k==1) {
                                        for (int g = 0; g < 8; g++) {
                                            for (int h = 0; h < 8; h++) {
                                                if (gManager.getNum(g, h)
== 1 && gManager.getNum(g, h) != buttons[g][h].getId())

buttons[g][h].setEnabled(false);
                                            }
                                        }
                                    }
                                    else//k==-1
                                    {
                                        for (int g = 0; g < 8; g++) {
                                            for (int h = 0; h < 8; h++) {
                                                if (gManager.getNum(g, h)
== -1 && gManager.getNum(g, h) != buttons[g][h].getId()) {

buttons[g][h].setEnabled(false);
                                                }
                                            }
                                        }
                                    }

                                }
                                else //השנייה הלחיצה זו אם
                                {

                                    if (gManager.getNum(i, j) == 0 && k ==
1 && i == 0 && gManager.getNum(prevI, prevJ) != 2)//מחליט והוא הלבן של תור
מלך ונהיה האחרונה לשורה לעבור
                                    {
                                        if
(gManager.findPlaceByIJ(EatPlaces, i, j) != -1) {


buttons[i][j].setImageResource(R.drawable.kingw);
                                            gManager.setKing(i, j, k,
prevI, prevJ);

buttons[prevI][prevJ].setImageResource(R.drawable.bloh);

gManager.setPlace(AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i,
j)).GetEatI(), AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i,
j)).GetEatJ());

buttons[AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i,
j)).GetEatI()][AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i,
j)).GetEatJ()].setImageResource(R.drawable.bloh);
                                        }
                                        else
```

```
                                                {
buttons[i][j].setImageResource(R.drawable.kingw);
                                                    gManager.setKing(i, j, k,
prevI, prevJ);

buttons[prevI][prevJ].setImageResource(R.drawable.bloh);
                                            }
                                            stop = true;

                                        }
                                        else if (gManager.getNum(i, j) == 0 &&
k == -1 && i == 7 && gManager.getNum(prevI, prevJ) != -2)//השחור של תור
מלך ונהיה האחרונה לשורה לעבור מחליט והוא
                                        {
                                            if
(gManager.findPlaceByIJ(EatPlaces, i, j) != -1) {

buttons[i][j].setImageResource(R.drawable.kingb);
                                                    gManager.setKing(i, j, k,
prevI, prevJ);

buttons[prevI][prevJ].setImageResource(R.drawable.bloh);

gManager.setPlace(AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i,
j)).GetEatI(), AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i,
j)).GetEatJ());

buttons[AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i,
j)).GetEatI()][AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i,
j)).GetEatJ()].setImageResource(R.drawable.bloh);
                                            }
                                            else
                                                {
buttons[i][j].setImageResource(R.drawable.kingb);
                                                    gManager.setKing(i, j, k,
prevI, prevJ);

buttons[prevI][prevJ].setImageResource(R.drawable.bloh);
                                            }

                                            stop = true;
                                        }
                                        if (stop == false) {

                                            a = gManager.getNum(prevI, prevJ);
                                            gManager.updateBoard(i, j, prevI,
prevJ, k);// מין זה השורה ולהפך לבן יהיה המיקום אז לבן כפתור נבחר אם
לאקטיביטי המנגר בין סינכרון


                                            //************כאשר השחקנים העברת
הלבן תור******************
                                            if ((a == 1 ) &&
gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i, j) != -1 &&
AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i, j)).GetEatI() == -9 &&
AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i, j)).GetEatJ() == -9)//אם
אז אכילה ולא רגיל הוא הרצוי ההעברה המיקום וגם הלבן של הוא התור :
                                            {
```

```
                                        if (a == 1)
buttons[i][j].setImageResource(R.drawable.white1);
                                        else
buttons[i][j].setImageResource(R.drawable.kingw);

buttons[prevI][prevJ].setImageResource(R.drawable.bloh);

                                    }


                                    //************כאשר השחקנים אכילת
הלבן תור*****************
                                    else if ((a == 1 || a == 2) &&
gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i, j) != -1) //וגם הלבן של הוא התור אם
אז אכילה הוא הרצוי ההעברה המיקום :
                                    {
                                        if (a == 1  &&
AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i, j)).GetEatI() != -9 &&
AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i, j)).GetEatJ() != -9) {
buttons[i][j].setImageResource(R.drawable.white1);

gManager.setPlace(AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i,
j)).GetEatI(), AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i,
j)).GetEatJ());

buttons[AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i,
j)).GetEatI()][AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i,
j)).GetEatJ()].setImageResource(R.drawable.bloh);
                                        }
                                        else if(a == 2) {
buttons[i][j].setImageResource(R.drawable.kingw);
                                            gManager.setPlaceKingW(i,
j);

                                            int p,l;
                                            p=prevI;
                                            l=prevJ;
                                            while (p!=i && l!=j)
                                            {
                                                if(i>prevI &&j>prevJ)
                                                {
buttons[p][l].setImageResource(R.drawable.bloh);
                                                    gManager.setPlace(
p, l);

                                                    p++;
                                                    l++;

                                                }
                                                if(i>prevI &&j<prevJ)
                                                {
buttons[p][l].setImageResource(R.drawable.bloh);
                                                    gManager.setPlace(
```

```
p, l);
                                                                    p++;
                                                                    l--;
                                                                }
                                                                if(i<prevI &&j>prevJ)
                                                                {

buttons[p][l].setImageResource(R.drawable.bloh);
                                                                    gManager.setPlace(
p, l);
                                                                    p--;
                                                                    l++;

                                                                }
                                                                if(i<prevI &&j<prevJ)
                                                                {

buttons[p][l].setImageResource(R.drawable.bloh);
                                                                    gManager.setPlace(
p, l);
                                                                    p--;
                                                                    l--;

                                                                }

                                                            }

                                                        }



buttons[prevI][prevJ].setImageResource(R.drawable.bloh);

                                                    }


//**************שחור*******************


                                                    //************כאשר השחקנים העברת
השחור תור*****************
                                                    else if ((a == -1 ) &&
gManager.findPlaceByIJ(PossiblePlaces, i, j) != -1  )//השחור של הוא התור אם
אז אכילה ולא רגיל הוא הרצוי ההעברה המיקום וגם :
                                                    {
                                                        if (a == -1 &&
AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i, j)).GetEatI() == -9 &&
AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i, j)).GetEatJ() == -9 )

buttons[i][j].setImageResource(R.drawable.black1);
                                                        else if(a == -2) {

buttons[i][j].setImageResource(R.drawable.kingb);

                                                        }

buttons[prevI][prevJ].setImageResource(R.drawable.bloh);
                                                    }
```

```
                                        //************כאשר השחקנים אכילת
השחור תור******************
                                        else if ((a == -1 || a == -2) &&
gManager.findPlaceByIJ(EatPlaces, i, j) != -1  ) //וגם השחור של הוא התור אם
אז אכילה הוא הרצוי ההעברה המיקום :
                                        {

                                            if (a == -1 &&
AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i, j)).GetEatI() != -9 &&
AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i, j)).GetEatJ() != -9)
                                            {

buttons[i][j].setImageResource(R.drawable.black1);

buttons[AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i,
j)).GetEatI()][AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i,
j)).GetEatJ()].setImageResource(R.drawable.bloh);

gManager.setPlace(AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i,
j)).GetEatI(), AllPlaces.get(gManager.findPlaceByIJ(AllPlaces, i,
j)).GetEatJ());


                                            }
                                            else if(a == -2)
                                            {

buttons[i][j].setImageResource(R.drawable.kingb);
                                                gManager.setPlaceKingB(i,
j);
                                                int p,l;
                                                p=prevI;
                                                l=prevJ;
                                                while (p!=i && l!=j)
                                                {
                                                    if(i>prevI &&j>prevJ)
                                                    {

buttons[p][l].setImageResource(R.drawable.bloh);
                                                        gManager.setPlace(
p, l);


                                                        p++;
                                                        l++;

                                                    }
                                                    if(i>prevI &&j<prevJ)
                                                    {

buttons[p][l].setImageResource(R.drawable.bloh);
                                                        gManager.setPlace(
p, l);
                                                        p++;
                                                         l--;
                                                    }
                                                    if(i<prevI &&j>prevJ)
                                                    {

buttons[p][l].setImageResource(R.drawable.bloh);
                                                        gManager.setPlace(
```

```
p, l);
                                                                    p--;
                                                                    l++;

                                                                }
                                                                if(i<prevI &&j<prevJ)
                                                                {

buttons[p][l].setImageResource(R.drawable.bloh);
                                                                    gManager.setPlace(
p, l);
                                                                    p--;
                                                                    l--;

                                                                }

                                                            }

                                                        }


buttons[prevI][prevJ].setImageResource(R.drawable.bloh);

                                                    }

                                                }
                                                // במערך שהיו התמונות לשאר תמונות החלפת
האפשרויות
                                                for (int x = 0; x < AllPlaces.size();
x++) {
                                                    if (!AllPlaces.get(x).compareIJ(i,
j)) {

buttons[AllPlaces.get(x).GetI()][AllPlaces.get(x).GetJ()].setImageResource(
R.drawable.bloh);
                                                    }
                                                }


                                                stop = false;
                                                AllPlaces.clear();
                                                changeTurn();
                                                NumOfClicks = 0;

                                            }

                                                //התבצע התורים שינוי
                                            if (gManager.isWin(gManager.getNum(i, j)))
{


//-------------------------------------------------
                                                if(k==1)//אשה בגלל שחור הוא שניצח התור k
השתנה כבר
                                                {
                                                    this.players[1].incScore();

preference.update(this.players[1].getPlayerName(), players[1].getScore());

                                                }
```

```
                                        else//שחור הוא שניצח התור
                                        {
                                            this.players[0].incScore();

preference.update(this.players[0].getPlayerName(), players[0].getScore());
                                        }
//-----------------------------------------------
                                        intent = new
Intent(GameActivity.this,LeaderBoard.class);
                                        finish();
                                        startActivity(intent);


                                        intent = new
Intent(GameActivity.this,win.class);
                                        startActivity(intent);

                                    }
                                }

                        }
                    }
                    break;

            }
```

game activity מזמנת פעולות מ gameManger

GameManger

```
public class GameManger {
    // int [][]arr;
    private int a, b, c, d, e;
    private GameActivity gA;
    private int[][] arr;

    public GameManger(GameActivity gA) {
        this.gA = gA;
        this.arr = new int[8][8];
        this.a = 1;//white
        this.b = 0;//
        this.c = -1;//black
        this.d = 2;//king white
        this.e = -2;//king black


    }

    public void setKing(int i, int j, int k, int prevI, int prevJ) {


        if (arr[i][j] == 0 && k == 1)
            this.arr[i][j] = 2;
        else if (arr[i][j] == 0 && k == -1)
            this.arr[i][j] = -2;
        arr[prevI][prevJ] = 0;

    }
```

```
    public int getNum(int i, int j) {

        return this.arr[i][j];
    }

    public String showArr() {
        String str = "";
        int i, j;
        for (i = 0; i < this.arr.length; i++) {
            for (j = 0; j < this.arr[i].length; j++)
                str += this.arr[i][j] + " ";
            str += "\n";
        }
        return str;
    }

    //המשחק תחילת של הלוח את היוצרת פעולה
    public void startBoard() {
        for (int i = 0; i < 8; i++) {
            for (int j = 0; j < 8; j++) {

                if (i >= 0 && i < 3 && j % 2 != 0 && i % 2 == 0)
                    this.arr[i][j] = this.c;
                else if (i >= 0 && i < 3 && j % 2 == 0 && i % 2 != 0)
                    this.arr[i][j] = this.c;
                else if (i >= 5 && i < 8 && j % 2 != 0 && i % 2 == 0)
                    this.arr[i][j] = this.a;
                else if (i >= 5 && i < 8 && j % 2 == 0 && i % 2 != 0)
                    this.arr[i][j] = this.a;
                else
                    this.arr[i][j] = this.b;
            }
        }

    }

    public void updateBoard(int i, int j, int prevI, int prevJ, int k) {
        this.arr[prevI][prevJ] = 0;
        if (k == 1)//הלבן של הוא התור אם
        {
            this.arr[i][j] = 1;//לבן יהיה שנלחץ המקום אז
        } else {
            this.arr[i][j] = -1;// יהיה הוא שנלחץ והמקום השחור של הוא התור
שחור
        }
    }

    public int CheckColor(int i, int j, int k) {
        if (k == 0)//הלבן של הוא התור אם
            return 1; //הלבן של התור
        else
            return -1;// השחור של התור

    }

    public void setPlace(int i, int j) {
        this.arr[i][j] = 0;
    }
    public void setPlaceKingB(int i, int j) {
```

```
        this.arr[i][j] = -2;
    }
    public void setPlaceKingW(int i, int j) {
        this.arr[i][j] = 2;
    }
    public int findPlaceByIJ(ArrayList<Place> array, int i, int j) {
        for (int h = 0; h < array.size(); h++) {
            if (array.get(h).GetI() == i && array.get(h).GetJ() == j)
                return h;

        }
        return -1;
    }

    //היריב של אחד שחקן אכילת
    public ArrayList Eat(int k, int p, int t) {

        ArrayList<Place> place = new ArrayList<Place>();

        if (getNum(k, p) == 1) {
            if (((k - 2) >= 0) && ((p - 2) >= 0) && (getNum(k - 1, p - 1)
== -1  ||getNum(k - 1, p - 1) == -2 ) && (getNum(k - 2, p - 2) == 0)) {
                place.add(new Place(k - 2, p - 2, k - 1, p - 1));
            }

            if (((k - 2) >= 0) && ((p + 2) < 8) && (getNum(k - 1, p + 1) ==
-1 || getNum(k - 1, p + 1) == -2 ) && (getNum(k - 2, p + 2) == 0)) {
                place.add(new Place(k - 2, p + 2, k - 1, p + 1));
            }
        }
        else
        {
            if (getNum(k, p) == -1) {

                if (((k + 2) < 8) && ((p - 2) >= 0) && ((getNum(k + 1, p -
1) == 1 ||getNum(k + 1, p - 1) == 2 ) && (getNum(k + 2, p - 2) == 0))) {
                    place.add(new Place(k + 2, p - 2, k + 1, p - 1));
                }

                if (((k + 2) < 8) && ((p + 2) < 8) && ((getNum(k + 1, p +
1) == 1 ||getNum(k + 1, p + 1) == 2 ) && (getNum(k + 2, p + 2) == 0))) {
                    place.add(new Place(k + 2, p + 2, k + 1, p + 1));
                }

            }

            else if (getNum(k, p) == -2 || getNum(k, p) == 2) {

                {

                    place.addAll(EatRightUp(k,p,t));
                    Log.d("1 ", place.toString()+ " ");
                    place.addAll(EatRightDown(k,p,t));
                    Log.d("2 ", place.toString()+ " ");
                    place.addAll(EatLeftUp(k,p,t));
                    Log.d("3 ", place.toString()+ " ");
                    place.addAll(EatLeftDown(k,p,t));
                    Log.d("4 ", place.toString()+ " ");
                    Log.d("השלבים ארבעת עבר ", place.toString()+ " ");
                }
```

```
            }
        }
        Log.d(" הפעולה לסוף הגיע", place+ " ");

        return place;



    }


    public ArrayList disable(int k) {
        ArrayList<Place> place = new ArrayList<Place>();

        for (int i = 0; i < 8; i++) {
            for (int j = 0; j < 8; j++) {
                if (k == 1) {
                    if (arr[i][j] == 1)
                        place.add(new Place(i, j, -9, -9));
                }
                if (k == -1) {
                    if (arr[i][j] == -1)
                        place.add(new Place(i, j, -9, -9));
                }

            }
        }
        return place;

    }


    //העברה אופציות הצגת
    public ArrayList<Place> OptionToChangePlace(int k, int p) {
        ArrayList<Place> place = new ArrayList<Place>();
        if ((arr[k][p] == c)) {
            if (((k + 1) < 8) && ((p - 1) >= 0) && arr[k + 1][p - 1] ==
b)//
            {
                place.add(new Place(k + 1, p - 1, -9, -9));
            }

            if (((k + 1) < 8) && ((p + 1) < 8) && arr[k + 1][p + 1] == b) {
                place.add(new Place(k + 1, p + 1, -9, -9));
            }

        } else if (arr[k][p] == a) {
            if (((k - 1) >= 0) && ((p - 1) >= 0) && arr[k - 1][p - 1] == b)
{
                place.add(new Place(k - 1, p - 1, -9, -9));
            }

            if (((k - 1) >= 0) && ((p + 1) < 8) && arr[k - 1][p + 1] == b)
{
                place.add(new Place(k - 1, p + 1, -9, -9));
            }
        }
        //ההאכילה באופציות להבדיל רק אפשרויות אתם את יש לשיתהם
```

```
        else if (arr[k][p] == d || arr[k][p] == e) {

            while (((k + 1) < 8) && ((p - 1) >= 0) && arr[k + 1][p - 1] ==
b) {
                place.add(new Place(k + 1, p - 1, -9, -9));
                k++;
                p--;
            }

            while (((k + 1) < 8) && ((p + 1) < 8) && arr[k + 1][p + 1] ==
b) {
                place.add(new Place(k + 1, p + 1, -9, -9));
                k++;
                p++;

            }
            while (((k - 1) >= 0) && ((p - 1) >= 0) && arr[k - 1][p - 1] ==
b) {
                place.add(new Place(k - 1, p - 1, -9, -9));
                k--;
                p--;
            }

            while (((k - 1) >= 0) && ((p + 1) < 8) && arr[k - 1][p + 1] ==
b) {
                place.add(new Place(k - 1, p + 1, -9, -9));
                k--;
                p++;
            }
        }

        return place;
    }



    //מיקום ידי על שחקן צבע בדיקת
    public int Color(int i, int j) {
        if (i >= 0 && i < 3 && j % 2 != 0 && i % 2 != 0)
            return this.a;
        else if (i >= 0 && i < 3 && j % 2 == 0 && i % 2 == 0)
            return this.a;

        else if (i >= 5 && i < 8 && j % 2 != 0 && i % 2 == 0)
            return this.c;
        else if (i >= 5 && i < 8 && j % 2 == 0 && i % 2 != 0)
            return this.c;

        else
            return this.b;
    }


    //המקומות של רשימה נשלח וכן במידה למלך להפוך יכול השחקן אם בדיקה
האפשריים
    public ArrayList King(int i, int j) {
        ArrayList<Place> place = new ArrayList<Place>();

        if (arr[i][j] == a) {
            if (arr[i + 1][j - 1] == b && i + 1 == 7) {
```

```
                place.add(new Place(i + 1, j - 1, -9, -9));
            }

            if (arr[i + 1][j + 1] == b && i + 1 == 7) {
                place.add(new Place(i + 1, j + 1, -9, -9));
            }
        } else if (arr[i][j] == c) {
            if (arr[i - 1][j - 1] == b && i - 1 == 0) {
                place.add(new Place(i - 1, j - 1, -9, -9));
            }

            if (arr[i - 1][j + 1] == b && i - 1 == 0) {
                place.add(new Place(i - 1, j + 1, -9, -9));
            }
        }
        return place;
    }

    public ArrayList EatRightUp(int i, int j, int t)
    {
        ArrayList<Place> place = new ArrayList<Place>();

        while (((i - 1) >= 0) && ((j + 1) < 8) ) {

            if(arr[i-1][j+1]!=t && arr[i-1][j+1]!=0.5*t ) {

                if (arr[i - 1][j + 1] == 0) {
                    place.add(new Place(i - 1, j + 1, -9, -9));
                    i--;
                    j++;
                }

                else if (arr[i - 1][j + 1] == -t || arr[i - 1][j + 1] == -
0.5*t) {
                    if (i - 2  >=0 && j + 2 <8 && arr[i - 2][j + 2] == 0) {
                        place.add(new Place(i - 2, j + 2, -9, -9));
                        i=i-2;
                        j=j+2;
                    }
                    else
                    {
                        i=-1;
                        j=8;
                    }

                }

            }
            else
            {
                i=-1;
                j=8;
            }
        }
        Log.d(" ללא לסוף הגיע 1 ", place.toString()+ " ");
        return place;

    }
    public ArrayList EatLeftUp(int i, int j, int t)
    {
```

```
        ArrayList<Place> place = new ArrayList<Place>();

        while (i - 1 >=0  && j - 1>=0  ) {

            if(arr[i-1][j-1]!=t && arr[i-1][j-1]!=0.5*t ) {

                if (arr[i - 1][j - 1] == 0) {
                    place.add(new Place(i - 1, j - 1, -9, -9));
                    i--;
                    j--;
                } else if (arr[i - 1][j - 1] == -t || arr[i - 1][j - 1] ==
-0.5*t) {
                    if (i - 2 != -1 && j - 2 != -1 && arr[i - 2][j - 2] ==
0) {

                        place.add(new Place(i - 2, j - 2, -9, -9));
                        i=i-2;
                        j=j-2;
                    }
                    else
                    {
                        i=-1;
                        j=-1;
                    }

                }
            }
            else {
                i=-1;
                j=-1;
            }

        }
        Log.d(" בלא לסוף הגיע 2 ", place.toString()+ " ");
        return place;

    }
    public ArrayList EatRightDown(int i, int j, int t)
    {
        ArrayList<Place> place = new ArrayList<Place>();

        while (i + 1 <8  && j + 1 <8  ) {

            if(arr[i+1][j+1]!=t) {

                if (arr[i + 1][j + 1] == 0) {
                    place.add(new Place(i + 1, j + 1, -9, -9));
                    i++;
                    j++;
                } else if (arr[i + 1][j + 1] == -t || arr[i + 1][j + 1] ==
-0.5*t) {
                    if (i + 2 != 8 && j + 2 != 8 && arr[i + 2][j + 2] == 0)
{

                        place.add(new Place(i + 2, j + 2, -9, -9));
                        i++;
                        j++;
                    }
                    else
                    {
```

```
                        i=8;
                        j=8;
                    }

                }
            }
            else {
                i=8;
                j=8;
            }

        }

        Log.d(" 3לא לסוף הגיע ", place.toString()+ " ");
        return place;

    }
    public ArrayList EatLeftDown(int i, int j, int t)
    {
        ArrayList<Place> place = new ArrayList<Place>();

        while (((i + 1)< 8 ) && ((j - 1)>= 0 ) ) {

            if(arr[i+1][j-1]!=t && arr[i+1][j-1]!=0.5*t ) {

                if (arr[i + 1][j - 1] == 0) {

                    place.add(new Place(i +1, j - 1, -9, -9));

                    i++;
                    j--;
                }

                else if (arr[i + 1][j - 1] == -t || arr[i + 1][j - 1] == -
0.5*t) {
                    if (i + 2  <8 && j - 2>=0  && arr[i + 2][j - 2] == 0) {
                        place.add(new Place(i + 2, j - 2, -9, -9));
                        i=i+2;
                        j=j-2;
                    }
                    else
                    {
                        i=8;
                        j=-1;
                    }

                }

            }
            else
            {
                i=8;
                j=-1;
            }
        }
        Log.d(" 4לא לסוף הגיע ", place.toString()+ " ");
        return place;

    }
```

```
    //מלך של שחקנים אכילת
    public ArrayList EatKing(int i,int j,int t)
    {
        ArrayList<Place> place = new ArrayList<Place>();

        while (((i - 1) >= 0) && ((j + 1) < 8) ) {

            if(arr[i-1][j+1]!=t && arr[i-1][j+1]!=0.5*t ) {

                if (arr[i - 1][j + 1] == 0) {
                    place.add(new Place(i - 1, j + 1, -9, -9));
                    i--;
                    j++;
                }

                else if (arr[i - 1][j + 1] == -t || arr[i - 1][j + 1] == -
0.5*t) {
                    if (i - 2  >=0 && j + 2 <8 && arr[i - 2][j + 2] == 0) {
                        place.add(new Place(i - 2, j + 2, -9, -9));
                        i=i-2;
                        j=j+2;
                    }
                    else
                    {
                        i=-1;
                        j=8;
                    }

                }

            }
            else
            {
                i=-1;
                j=8;
            }
        }

        return  place;
    }

    //השחקנים מקומות את המחליפה פעולה
    public void changePlace(int i, int j, int i1, int j1)// את לעשות איפה
השורות בשתי קליק באון ההחלפה
    {

        int a, b,c,d;

        a=this.arr[i][j] ;
        b=this.arr[i1][j1] ;

        this.arr[i][j]=b;
        this.arr[i1][j1]=a;
    }
    //מהלוח השחקן את המוחקת פעולה
    public void remove(int i, int j)// בשתי קליק באון ההחלפה את לעשות איפה
השורות
    {
        this.arr[i][j]=0;
```

```
    }

    //השחקן סוג מהו הבודקת פעולה
    public int TypeOfPlayer(int i,int j)
    {
        if (arr[i][j] ==a)
            return a;
        if (arr[i][j] == c)
            return c;
        return d;//מלך ----------------------------------------

    }
public boolean isWin(int turn)
{
    Log.d(" the turn of", turn + " ");
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        for (int j = 0; j < 8; j++) {
            if (getNum(i, j)==-turn||getNum(i, j)==-0.5*turn) {
                Log.d(" false", getNum(i, j) + " ");
                return false;
            }

        }
    }
    Log.d(" true",turn+"");
    return true;

}




}
```

win

```
public class win extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener
{

    private ImageButton btnLB;
    private ImageButton btnMenu;

    // music
    public static MyService musicService; // music player
    private Intent playIntent;
    public static boolean isPlaying = true; // true if music is working
else false
    private boolean musicBound;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_win);


        btnLB = (ImageButton) findViewById(R.id.btnLB);
        btnLB.setOnClickListener(this);
```

```
        btnMenu = (ImageButton) findViewById(R.id.btnMenu);
        btnMenu.setOnClickListener(this);

        //music service
        musicService = new MyService();
        musicBound = false;

        if(playIntent ==null)
        {
            playIntent = new Intent(this, MyService.class);
            bindService(playIntent, musicConnection,
                    Context.BIND_AUTO_CREATE);

            //startService(playIntent);
            stopService(playIntent);
        }


    }

    @Override
    public void onClick(View v) {
        Intent = null;
        switch (v.getId()) {

            case R.id.btnLB:
                intent = new Intent(this, LeaderBoard.class);
                startActivity(intent);
                break;

            case R.id.BtMenu:
                intent = new Intent(this, win.class);
                startActivity(intent);
                break;
        }
    }
    //--------- music service


    //conect to the service
    private ServiceConnection musicConnection = new ServiceConnection() {
        @Override

        public void onServiceConnected(ComponentName name, IBinder service)
{
            MyService.MusicBinder binder = (MyService.MusicBinder) service;
            //get service
            musicService = binder.getService();
            // pass list
            musicBound = true;
        }
        @Override
        public void onServiceDisconnected(ComponentName componentName) {
            musicBound = false;
        }
    };

    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
    //menu
    @Override
```

```
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu){
        MenuInflater inflater = getMenuInflater();
        inflater.inflate(R.menu.menu1, menu);
        return true;
    }

    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item)
    { //when selcting option in the menu
        // main --> go to menu
        //music --> stop/play music
        //instraction --> go to instraction
        // call --> go to phone call
        int id = item.getItemId();
        Intent = null;

        switch(id)
        {
            case R.id.music:
                if(FirstActivity.isPlaying) {
                    FirstActivity.musicService.pause();
                    item.setIcon(ContextCompat.getDrawable(this,
R.drawable.ic_baseline_music_note));
                }
                else {
                    FirstActivity.musicService.resume();
                    item.setIcon(ContextCompat.getDrawable(this,
R.drawable.ic_baseline_music_off));
                }


                FirstActivity.isPlaying=!FirstActivity.isPlaying;
                break;


            case R.id.bExit:
                stopService(playIntent);
                musicService.stopPlayMusic();
                musicService = null;
                finishAffinity();
                finishAndRemoveTask(); // המסכים את למחוק
                finish();
                break;
        }
        return true;
    }


    @Override
    protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();
        MyService.stopPlayMusic();
    }
}
```

מחלקות נוספות

Song

```
public class Song {
    private long ID;
    private String title;

    public Song(long ID, String title)
    {
        this.ID = ID;
        this.title = title;
    }

    public long getId()
    {return this.ID;}

    public String getTitle()
    {
        return this.title;
    }

    public String toSring()
    {
        return (this.ID + ", "+this.title);
    }

}
```

Player

```
public class Player {
    private String playerName;
    private int score;

    public Player(String name)
    {
        this.playerName=name;
        this.score=0;
    }
    public Player(String name, int score)
    {
        this.playerName=name;
        this.score=score;
    }
    public void setScore(int score)
    {
        this.score = score;
    }
    public int getScore()
    {
        return this.score;
    }
    public String getPlayerName()
    {
        return playerName;
    }
    public void setPlayerName(String playerName)
    {
        this.playerName = playerName;
    }

    public int getTotalPoints()
```

```
    {
        return this.score;
    }
    public void setTotalPoints()
    {
        this.score+=1;
    }

    public void setTotalPointsToZero()
    {
        this.score=0;
    }
    public void incScore ()
    {
        this.score++;
    }

    @Override
    public String toString() {
        if (this.score ==0)
            return (this.playerName);
        return (this.playerName + "  " + this.score );

    }
}
```

Place

```
public class Place {

    private int i;
    private int j;
    private int eatI;
    private int eatJ;

    public Place(int i, int j, int eatI, int eatJ) {
        this.i = i;
        this.j = j;

        this.eatI = eatI;
        this.eatJ = eatJ;
    }

    public int GetI() {
        return i;
    }

    public int GetJ() {
        return j;
    }

    public int GetEatI() {
        return  eatI;
    }
```

```
    public int GetEatJ() {
        return  eatJ;
    }

    public void SetEatI(int a) {
        this.eatI=a;
    }
    public void SetEatJ(int a) {
        this.eatJ=a;
    }

    public boolean compareIJ(int i, int j) {
        return this.GetI() == i && this.GetJ() == j;
    }




    public String toString() {
        return "(" + this.i + " , " + this.j +" , "+this.eatI+" ,
"+this.eatJ+ ") ";
    }


}
```

MyService

```
public class MyService extends Service implements
        MediaPlayer.OnPreparedListener, MediaPlayer.OnErrorListener,
        MediaPlayer.OnCompletionListener {

    private static MediaPlayer player; //media player

    private ArrayList<Song> valuesList; //songs List

    private int songPosn;  //current position

    private int positionPausedInSong; // position in the pused song

    private final IBinder musicBind = new MusicBinder();

    private boolean isStopped; //state of the player

    private Intent playIntent;

    @Override
    public void onCreate() {
        //create music Service

        super.onCreate();
        songPosn = 0;
        player = new MediaPlayer();
        valuesList = new ArrayList<>();

        //default music
        player = MediaPlayer.create(this, R.raw.themetune);
```

```
        player.setLooping(true);
        player.start();

        initMusicPlayer();

        player.setOnPreparedListener(this);
        player.setOnCompletionListener(this);
        player.setOnErrorListener(this);

        getSongs();

    }

    public void pauseMusic() {
        player.pause();
        //stopService(new Intent(this));
        isStopped = true;
        positionPausedInSong = player.getCurrentPosition();
    }
    public void getSongs() {

        //enter to list of songs from phone storege
        ContentResolver cr = getContentResolver();       //--allows access
to the phone
        Uri songUri = MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI;      //-
-songUri is the address to the music files in the phone
        Cursor songs = cr.query(songUri, null, null, null, null);
        if (songs != null && songs.moveToFirst()) {
            int songTitle =
songs.getColumnIndex(MediaStore.Audio.Media.TITLE);
            int songID = songs.getColumnIndex(MediaStore.Audio.Media._ID);

            Song;

            while (songs.moveToNext()) {
                long longSongID = songs.getLong(songID);
                String currentTitle = songs.getString(songTitle);
                song = new Song(longSongID, currentTitle);
                valuesList.add(song);
            }
        }
    }


    public void setSongPosn(int pos) {
        this.songPosn = pos;
    }

    @Override
    public IBinder onBind(Intent intent) {
        return musicBind;
    }

    @Override
    public boolean onUnbind(Intent intent) {
        return false;
    }

    public static void stopPlayMusic() { //stop the music
        if (player!=null) {
```

```
            //  player.stop();
            player.release();
        }
    }

    public ArrayList<Song> getValuesList() {
        return this.valuesList;
    }

    public void initMusicPlayer() {
        //set player properties
        player.setWakeMode(getApplicationContext(),
                PowerManager.PARTIAL_WAKE_LOCK);
        player.setAudioStreamType(AudioManager.STREAM_MUSIC);
        isStopped = false;
    }

    public void playSong() {
        // play song from the list
        if (player != null) //כבר נוצר אם
            player.reset();

        Song songToPlay = valuesList.get(songPosn);
        long songId = songToPlay.getId();

        Uri trackUri =
ContentUris.withAppendedId(android.provider.MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL
_CONTENT_URI,
                songId);
        try {
            player.setDataSource(getApplicationContext(), trackUri);
        } catch (Exception e) {
            Log.e("MUSIC SERVICE", "Error setting data source", e);
        }
        player.prepareAsync();

        player.setOnPreparedListener((new MediaPlayer.OnPreparedListener()
{
            public void onPrepared(MediaPlayer mediaPlayer) {

                mediaPlayer.setLooping(true);
                mediaPlayer.start();
            }
        }));
        isStopped = false;

    }

    public void setList(ArrayList<Song> theSongs) {
        valuesList = theSongs;
    }

    public class MusicBinder extends Binder implements IBinder {
        MyService getService() {
            return MyService.this;
        }
    }

    public void setSong(int songIndex) {
        songPosn = songIndex;
```

```
    }

    public void pause() {
        if (player != null)
            player.pause();
    }

    public boolean isPlaying() {
        // is music player playing. return true if it is else false
        return player.isPlaying();
    }

    public void resume() {
        if (player != null)
            player.start();
    }

    @Override
    public void onPrepared(MediaPlayer mp) {
        // TODO Auto-generated method stub
        mp.start();
    }

    @Override
    public void onCompletion(MediaPlayer mp) {
        // TODO Auto-generated method stub

    }

    @Override
    public boolean onError(MediaPlayer mp, int what, int extra) {
        // TODO Auto-generated method stub
        return false;
    }


}
```

MusicList

```
public class MusicList extends AppCompatActivity implements
View.OnClickListener {

 private ListView lvSongs; // list of song in layout
 private ArrayList<Song> songList; // array of songs from the phone
 private ArrayList<String> songsNames; // list of titles of songs
 private ArrayAdapter adapter; // adapter from phone to layout through
arraylist of songs
 public static final int mPrem =1; //for premition request

 private ImageView imgBack;
```

```
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_music_list);



  imgBack = (ImageView) findViewById(R.id.imgBack);
  imgBack.setOnClickListener(this);

  songsNames = new ArrayList<String>();
  lvSongs = (ListView)findViewById(R.id.lvSongs);
  songList = new ArrayList<Song>();

  if(ContextCompat.checkSelfPermission(MusicList.this,
Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE)!=
PackageManager.PERMISSION_GRANTED){
   if(ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(MusicList.this,
Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE)){
    ActivityCompat.requestPermissions(MusicList.this, new
String[]{Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE}, mPrem);
   } else {
    ActivityCompat.requestPermissions(MusicList.this, new
String[]{Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE}, mPrem);
   }

  }


  getSongs();


  adapter = new ArrayAdapter(this, android.R.layout.simple_list_item_1,
songsNames);
  lvSongs.setAdapter(adapter);
  lvSongs.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {

   @Override
   public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View, int i, long l)
{
    // change playing song to the chosen song
    FirstActivity.musicService.setSong(i);
    FirstActivity.musicService.playSong();
   }
  });




 }

 public void getSongs(){

  ContentResolver cr= getContentResolver();       //--allows access to the
phone
  Uri songUri = MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI;      //--
songUri is the address to the music files in the phone
  Cursor songs = cr.query(songUri, null, null, null, null);
  if(songs != null && songs.moveToFirst()) {
   int songTitle = songs.getColumnIndex(MediaStore.Audio.Media.TITLE);
```

```
    int songID = songs.getColumnIndex(MediaStore.Audio.Media._ID);

    Song;

    while(songs.moveToNext())
    {
     //long longSongID = songs.getLong(songID);
     String currentTitle = songs.getString(songTitle);
     songsNames.add(currentTitle);
     song = new Song(songID,currentTitle);
     songList.add(song);
    }

   }
  }
  //menu
  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu){
   MenuInflater inflater = getMenuInflater();
   inflater.inflate(R.menu.menu1, menu);
   return true;
  }
  @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item)
  {
   int id = item.getItemId();
   Intent = null;

   switch(id)
   {
    case R.id.music:
     if(FirstActivity.isPlaying) {
      FirstActivity.musicService.pause();
      item.setIcon(ContextCompat.getDrawable(this,
R.drawable.ic_baseline_music_note));
     }
     else {
      FirstActivity.musicService.resume();
      item.setIcon(ContextCompat.getDrawable(this,
R.drawable.ic_baseline_music_off));
     }


     FirstActivity.isPlaying=!FirstActivity.isPlaying;
     break;


   }
   return true;
  }


  //for music service
  @Override
  public void onResume()
  {
   super.onResume();
   //    if(MainActivity.isPlaying)
   //      MainActivity.musicService.resume();
```

```
 }

 @Override
 public void onClick(View v) {
  if (v.getId()==R.id.imgBack)
  {
   Intent i = new Intent(this,FirstActivity.class);
   startActivity(i);

  }
 }
}
```

Menu

```
public class Menu extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_menu);
    }

    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(android.view.Menu menu) {
        super.onCreateOptionsMenu(menu);
        getMenuInflater().inflate(R.menu.main_menu,menu);
        for(int i=0;i<menu.size();i++)
        {
            MenuItem item= menu.getItem(i);
            item.setShowAsActionFlags(MenuItem.SHOW_AS_ACTION_ALWAYS);
        }
        return true;
    }

    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(@NonNull MenuItem item) {
        super.onOptionsItemSelected(item);
        int id=item.getItemId();
        if(id==R.id.btnMusic)
        {
            Log.d("you selected login ", id + "");
        }
        else if(id==R.id.btnPhone)
        {
            Log.d("you selected exit ", id + "");
        }
        else if(id==R.id.btnMainActivity)
        {
            Log.d("you selected register ", id + "");
        }
        else if(id==R.id.btnExit)
        {
            Log.d("you selected register ", id + "");
        }

        return true;
    }
```

```
}
```

CustomAdapter

```
public class CustomAdapter extends BaseAdapter implements ListAdapter {
    private Activity activity;
    private ArrayList<Player> players;
    private static LayoutInflater inflater;
    private AppPreference appPref;

    public Resources res;
    Player tempPlayer;
    int i;


    /*****  CustomAdapter Constructor *******/
    public CustomAdapter(Activity a, ArrayList<Player> listPlayers,
AppPreference appPref) {

        this.appPref = appPref;
        /**** Take passed values ****/
        this.activity = a;
        this.players=listPlayers;

        /****  Layout inflator to call external xml layout () ****/
        inflater =
(LayoutInflater)activity.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);

    }

    /*** What is the size of Passed Arraylist Size *****/
    public int getCount() {
        return players.size();
    }

    public Object getItem(int position) {
        return this.players.get(position);
    }

    public long getItemId(int position) {
        return position;
    }


    /*** Creating a holder Class to contain inflated xml file elements ***/
    public static class ViewHolder{

        public TextView tvName;
        public TextView tvScore;


    }
    /** Creating each ListView row ***/
    public View getView(final int position, final View convertView,
ViewGroup parent) {
```

```
        View vi = convertView;
        final ViewHolder holder;

        if(convertView==null){

            vi = inflater.inflate(R.layout.customrow, null);

            /** View Holder Object to contain ListView row.xml file
elements **/

            holder = new ViewHolder();
            holder.tvName = (TextView) vi.findViewById(R.id.playerName);
            holder.tvScore=(TextView)vi.findViewById(R.id.score);


            /****  Set holder with LayoutInflater ****/
            vi.setTag( holder );
        }
        else
            holder=(ViewHolder)vi.getTag();

        if(players.size()<=0)
        {
            holder.tvName.setText("No Data");

        }
        else
        {
            /** Get each Model object from Arraylist ***/
            tempPlayer=null;
            tempPlayer = players.get(position);

            /****  Set Model values in Holder elements *****/
            holder.tvName.setText( tempPlayer.getPlayerName() );
            String wins =""+tempPlayer.getScore();
            holder.tvScore.setText(wins);


            /*** Set Item Click Listner for LayoutInflater for each row
****/


        }
        return vi;
    }


}
```

AppPreference

```
public class AppPreference {
    private String playerName;
    private int score;
    private static final String APP_SHARED_PREFS =
AppPreference.class.getSimpleName(); // Name of the file -.xml
    private SharedPreferences pref;
    private SharedPreferences.Editor edit;
```

```
    //בונה פעולה
    public AppPreference(Context context)
    {
        this.pref =context.getSharedPreferences(APP_SHARED_PREFS,
Activity.MODE_PRIVATE);
        this.edit = pref.edit();


edit.putInt(FirstActivity.COUNT,pref.getInt(FirstActivity.COUNT,0));
        edit.apply();
    }

    // num of lines of players in prefernce
    public int getNumLine()
    {
        System.out.println(pref.getInt(FirstActivity.COUNT,0)+" why");
        return this.pref.getInt(FirstActivity.COUNT,0);
    }

    public String getPlayerName(int i)
    { // get name of player in clone i of preference
        return pref.getString(FirstActivity.NAME+i,"");
    }


    public int getScore (int i)
    {
        return pref.getInt(FirstActivity.SCORE+i,0);
    }

    public void update(String playerName, int score)
    {
        // update data in preference
        //if player name exsist save the hightes score

        boolean flag = false;// change to true if name was found
        int i; // loop counter, COUNT is the length of prefernce

        for(i = 0; i < pref.getInt(FirstActivity.COUNT,0);i++)
        { // if player exisit
            if (pref.getString(FirstActivity.NAME +
i,"").equals(playerName))
                if (pref.getInt(FirstActivity.SCORE + i,0) < score) {
                    edit.putInt(FirstActivity.SCORE + i, score);
                    flag = true;
                }

        }


        if(!flag) { //player not on the list
            edit.putString(FirstActivity.NAME + i, playerName);
            edit.putInt(FirstActivity.SCORE + i, score);
            if (pref.getInt(FirstActivity.COUNT, 0) != 0)
                edit.putInt(FirstActivity.COUNT,
(pref.getInt(FirstActivity.COUNT, 0) + 1));
            else
            {
                Log.d("Fsuccess score", score + "");
```

```
                edit.putInt(FirstActivity.COUNT,1);
                Log.d("Ssuccess score", score + "");

            }
        }

        edit.apply();
    }

    public void deleteLine (int position)
    {
        // loop like in array cell [i+1] go on cell[i]
        //  like shift left
        for (int i=position;i<pref.getInt(FirstActivity.COUNT,0);i++)
        {

edit.putString("NAME"+position,pref.getString("NAME"+(position+1),"problem"
)).commit();

edit.putString("COUNT"+position,pref.getString("COUNT"+(position+1),"-
1")).commit();
        }
        pref.edit().remove("NAME"+pref.getInt("COUNT",0)).commit();
        pref.edit().remove("SCORE"+pref.getInt("COUNT",0)).commit();
        pref.edit().putInt("COUNT",pref.getInt("COUNT",1)-1).commit();
    }

    public void clearAll()
    {
        // delete all
        pref.edit().clear().commit();
    }

}
```

ContextMenu

לא נעשה עדיין שימוש יהיה בהמשך

```
ublic class ContextMenu extends AppCompatActivity {
    TextView tv;


    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_context_menu);
        tv=(TextView)findViewById(R.id.tv);
        registerForContextMenu(tv);//רשימת tv עבור menu
    }

    @Override
    public void onCreateContextMenu(android.view.ContextMenu menu, View v,
android.view.ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo) {
        super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);
        MenuInflater menuInflater=getMenuInflater();
        menuInflater.inflate(R.menu.popup_menu,menu);
    }

    @Override
    public boolean onContextItemSelected(@NonNull MenuItem item) {
         super.onContextItemSelected(item);

         //
         if(item.getItemId()==R.id.firstline)
         {
             Log.d("you selected firstline ", R.id.firstline + "");

         }
         else if(item.getItemId()==R.id.secondline)
         {
             Log.d("you selected secondline", R.id.secondline + "");

         }
        return true;
    }
}
```